

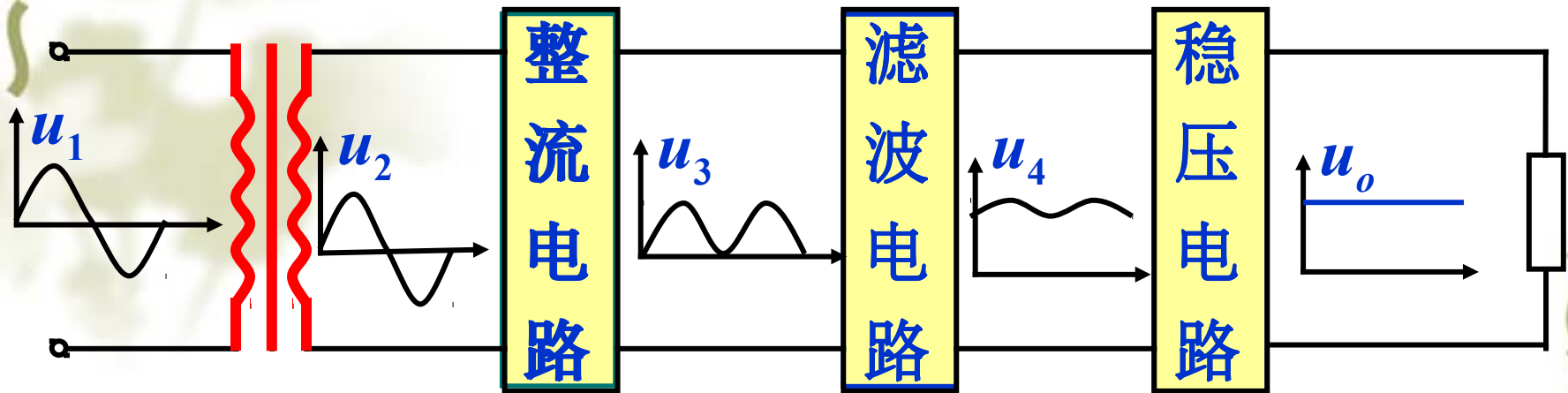
第 10 章 直流稳压电源

- ❖ 电子设备一般都需要直流电源供电。
- ❖ 获得直流电源的方法很多，如干电池、蓄电池、直流电机等。
- ❖ 经济实用的办法是：把交流电源变换成直流电源。
- ❖ 变换的方法步骤：

交流电网 → 变压器 → 整流电路 → 滤波电路
→ 稳压电路 → 直流 → 负载（电子设备）



直流稳压电源的组成和功能



- ❖ 电源变压器：将交流电网电压 u_1 变为合适的交流电压 u_2 。
- ❖ 整流电路：将交流电压 u_2 变为脉动的直流电压 u_3 。
- ❖ 滤波电路：将脉动直流电压 u_3 转变为平滑的直流电压 u_4 。
- ❖ 稳压电路：清除电网波动及负载变化的影响，保持输出电压 u_o 的稳定。

10.1 整流电路

1. 单相半波整流电路
2. 单相桥式整流电路

10.2 滤波电路

1. 电容滤波电路
2. 其它形式的滤波电路

10.3 稳压电路

1. 硅二极管稳压电路
2. 串联型稳压电路
3. 集成稳压电路

§10.1 整流电路

整流电路的任务：利用二极管的单向导电特性，将正负交替的交流电压变换成单方向的直流脉动电压。

常见的小功率整流电路有：单相半波、全波、桥式和倍压等方式。

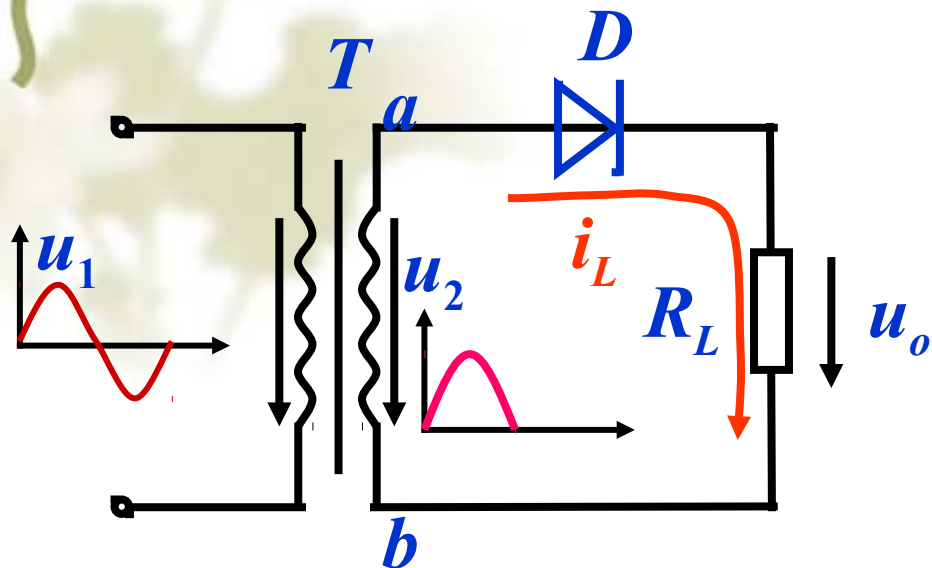
单相桥式整流电路用得最为普遍。

为分析简单起见，把二极管当作理想元件处理；即二极管的正向导通电阻为零，反向电阻为无穷大。

。



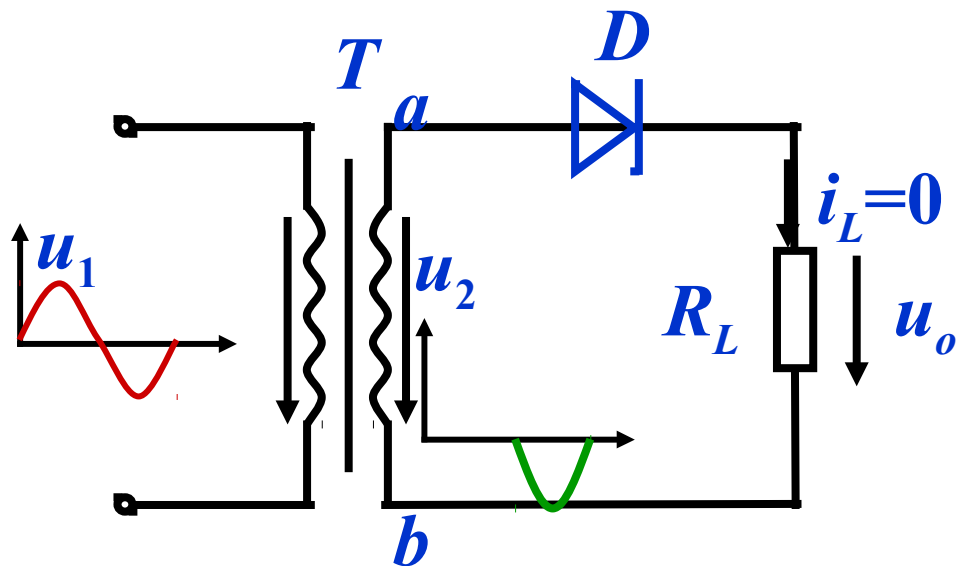
1. 单相半波整流电路的工作原理



$u_2 > 0$ 时，二极管导通

忽略二极管正向压降：

$$u_o = u_2$$

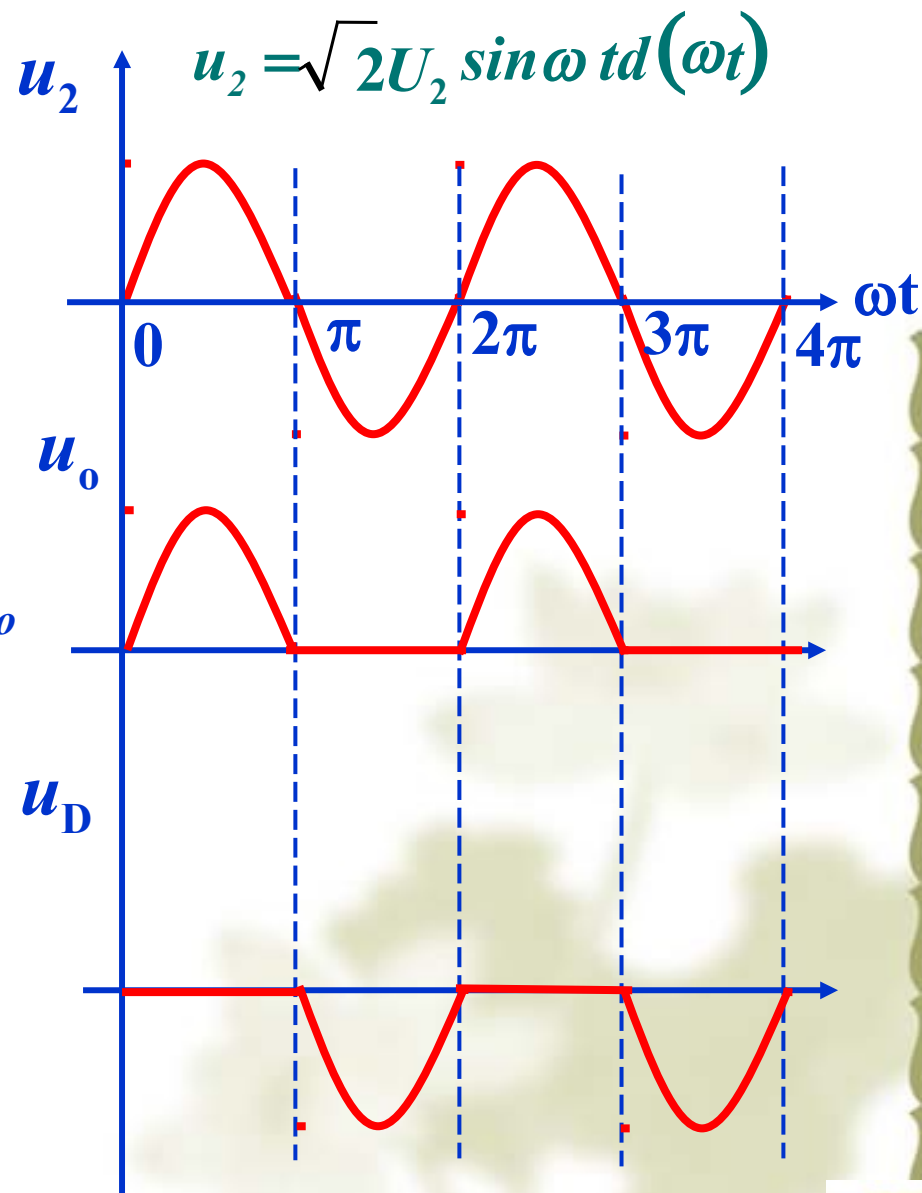
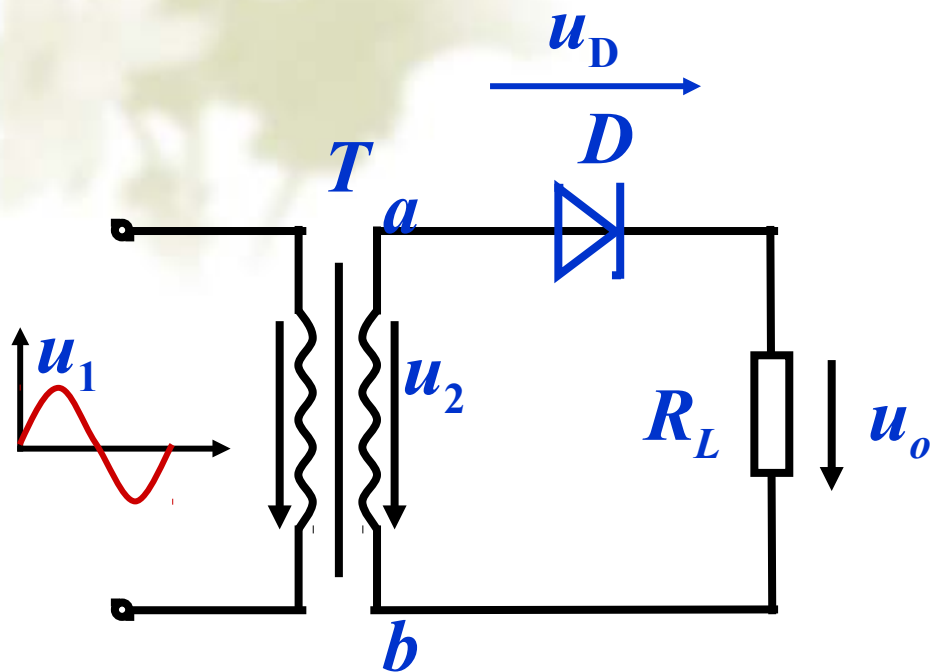


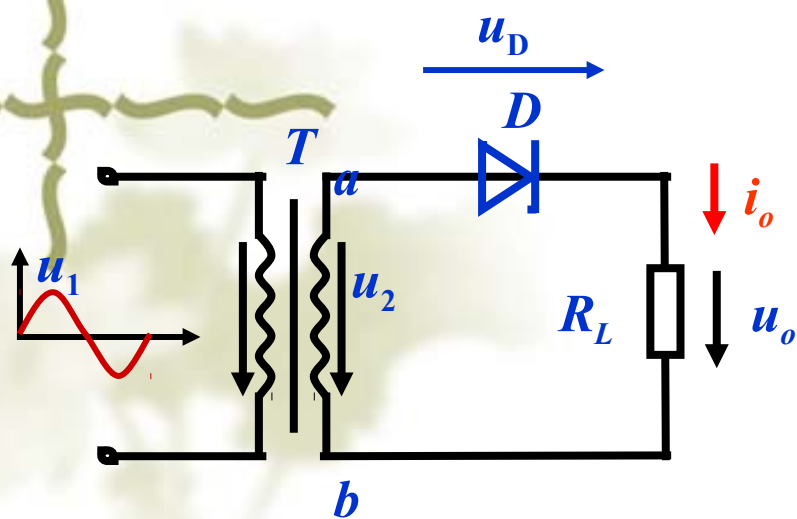
$u_2 < 0$ 时，二极管截止

输出电流为 0。

$$u_o = 0$$

单相半波整流电压波形





输出电压平均值 (U_o) :

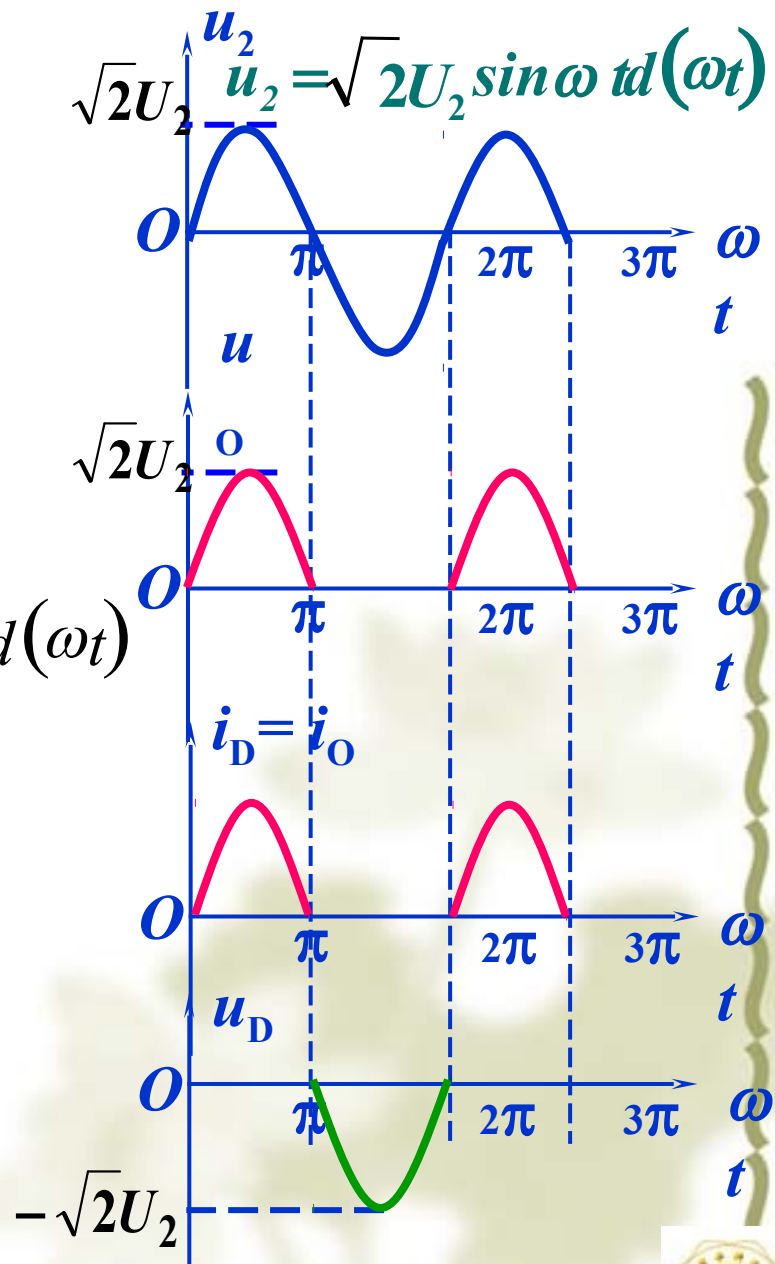
$$U_o = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} u_o d(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U_2 \sin \omega t d(\omega t)$$

$$= \frac{\sqrt{2}U_2}{\pi} = 0.45U_2$$

流过负载的电流平均值 (I_o) :

$$I_o = I_D = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$

二极管承受的
最高反向电压 : $U_{RM} = \sqrt{2}U_2$



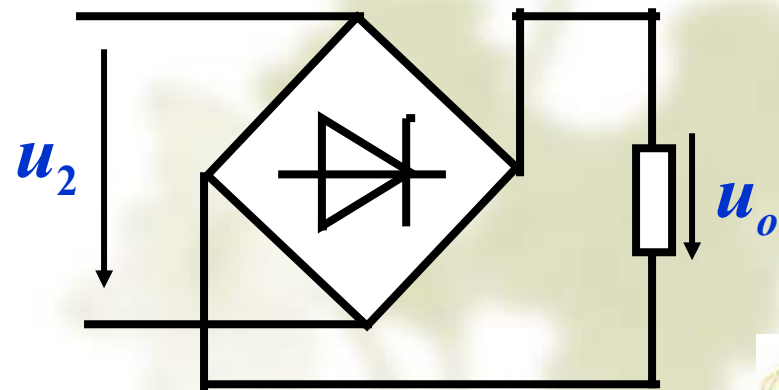
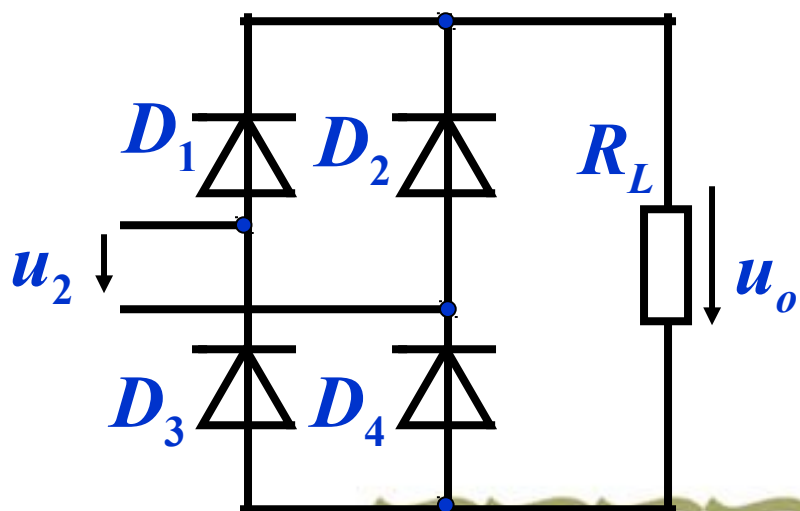
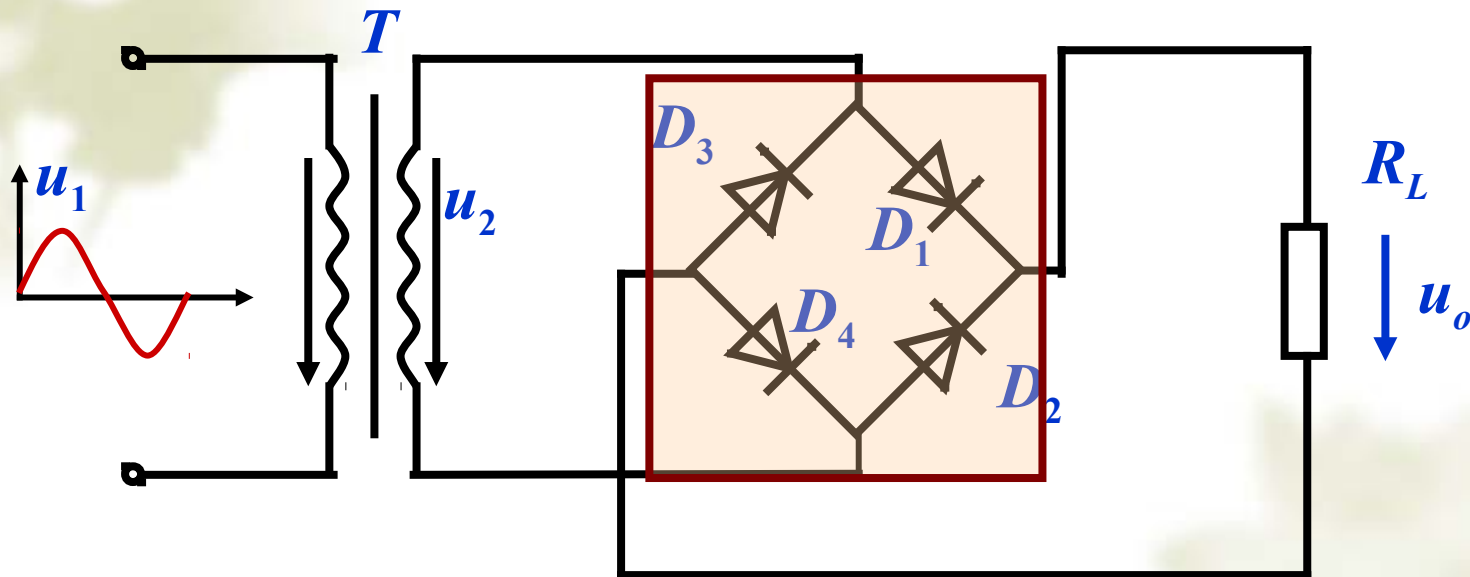
半波整流优缺点

- ❖ 优点：结构简单，使用元件少
- ❖ 缺点：只利用了电源的半个周期，电源利用率低。
- ❖ 半波整流只用在要求不高，输出电流较小的场合。

为了提高电源的利用率，改善整流的性能，通常使用单相桥式全波整流。

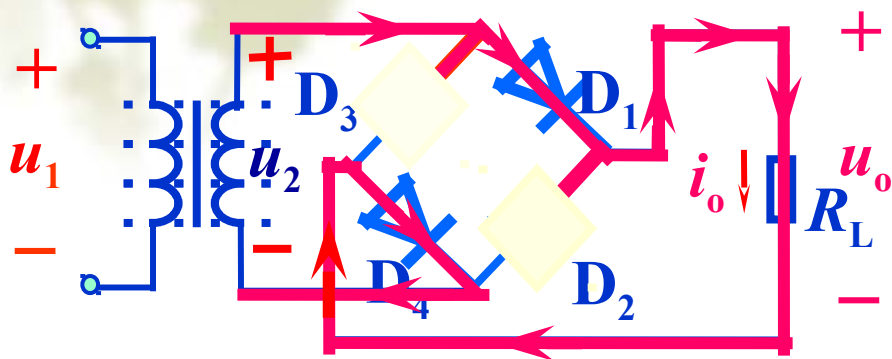
2. 单相桥式整流电路

①. 组成：由四个二极管组成桥路

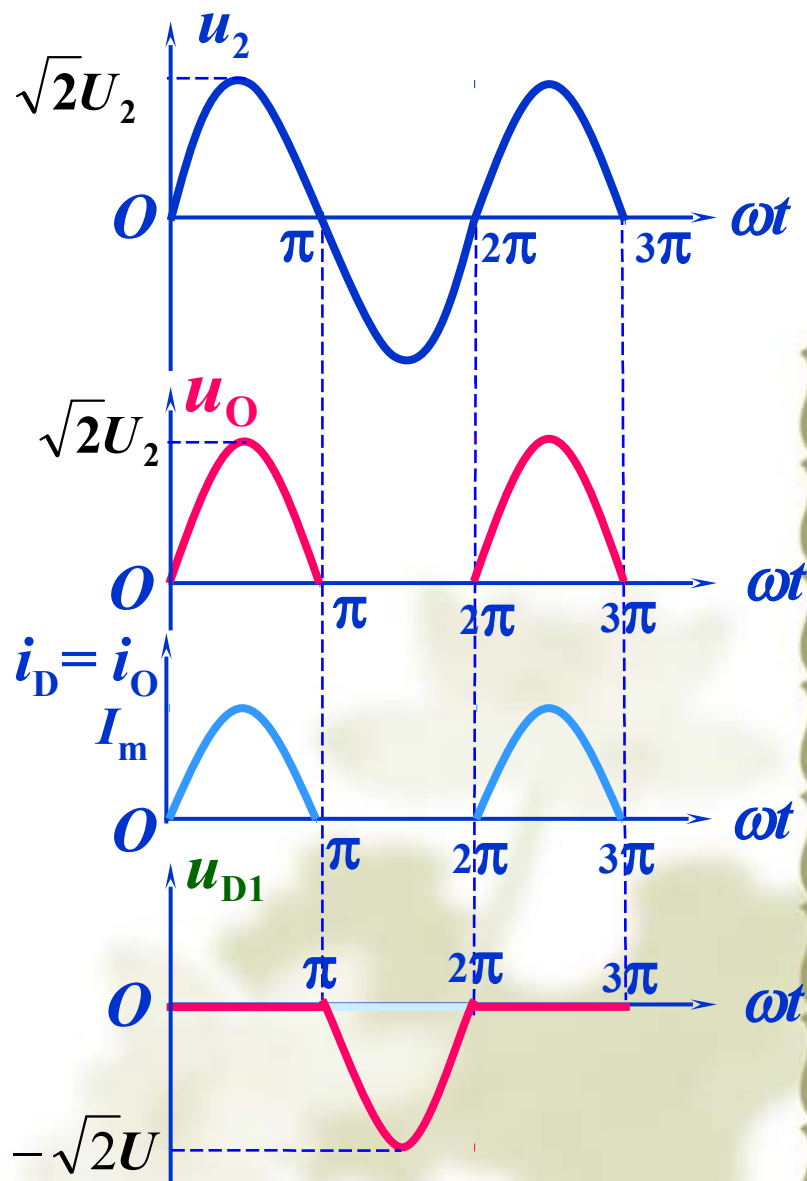


②. 工作原理

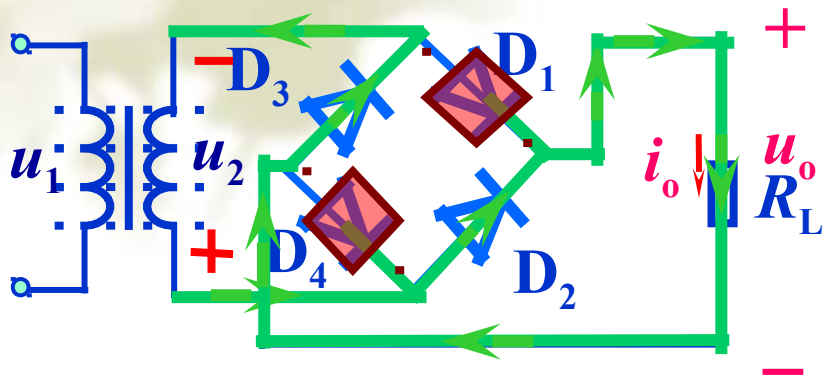
输入正半周



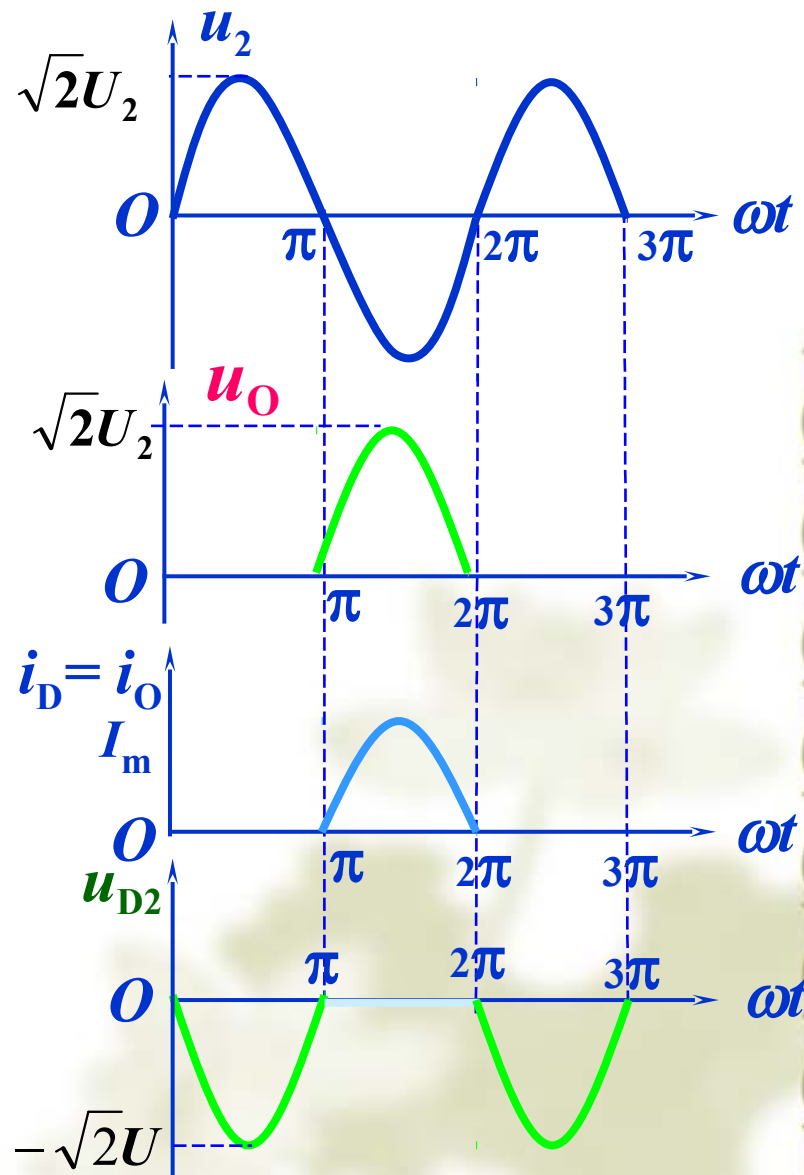
当 u_2 正半周时二
极管 $D1$ 、 $D4$ 导通， $D2$
、 $D3$ 截止，在负载电阻上
得到上 + 下 - 的输出电压。



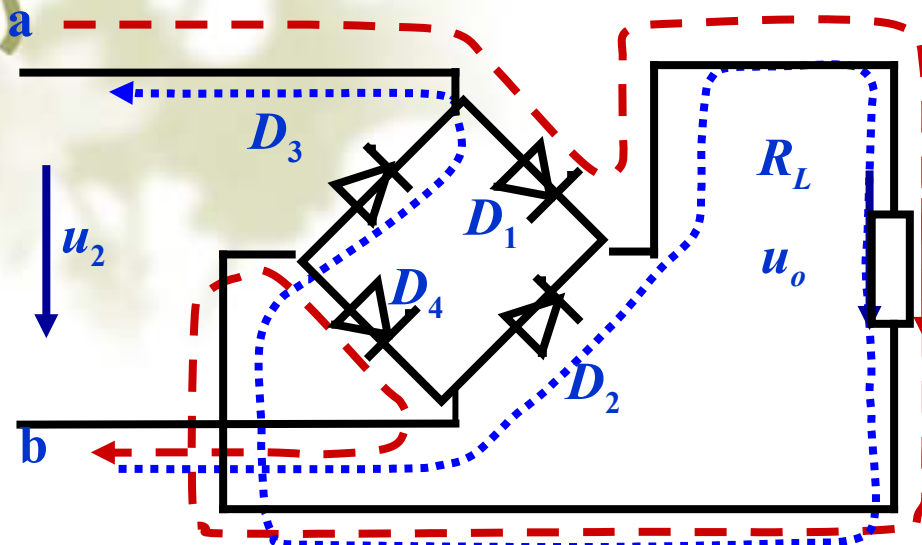
输入负半周



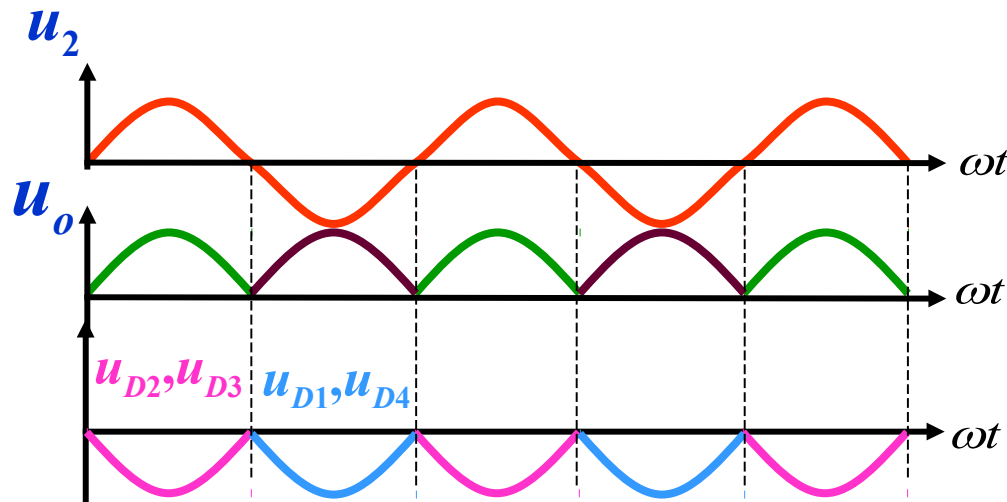
当 u_2 负半周时，二极管 D_2 、 D_3 导通， D_1 、 D_4 截止，在负载电阻上得到上 + 下 - 的输出电压。



全波输入



$u_2 > 0$ 时	$u_2 < 0$ 时
D_1, D_4 导通 D_2, D_3 截止 电流通路： $a \rightarrow D_1 \rightarrow R_L \rightarrow D_4 \rightarrow b$	D_2, D_3 导通 D_1, D_4 截止 电流通路： $b \rightarrow D_2 \rightarrow R_L \rightarrow D_3 \rightarrow a$



可见，在输入交流时，负载电阻上得到的是同一个方向的单向脉动电压（直流）

③. 参数估算

1) 整流输出电压平均值

$$\begin{aligned} U_O &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \sqrt{2}U \sin(\omega t) d(\omega t) \\ &= \frac{2\sqrt{2}}{\pi} U_2 = 0.9U_2 \end{aligned}$$

2) 整流输出的平均电流

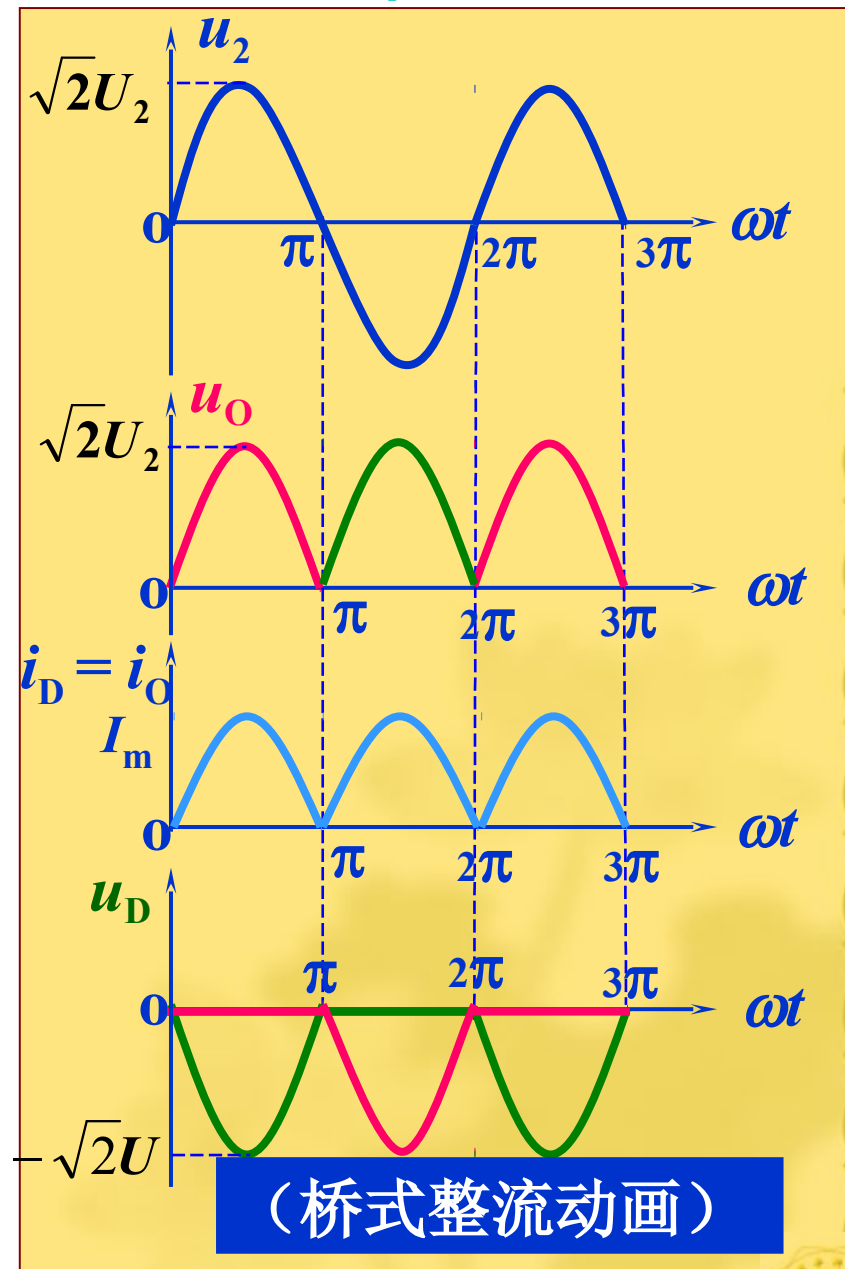
$$I_O = \frac{U_O}{R_L} = 0.9 \frac{U_2}{R_L}$$

3) 二极管平均电流

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{U_O}{2R_L} = 0.45 \frac{U_2}{R_L}$$

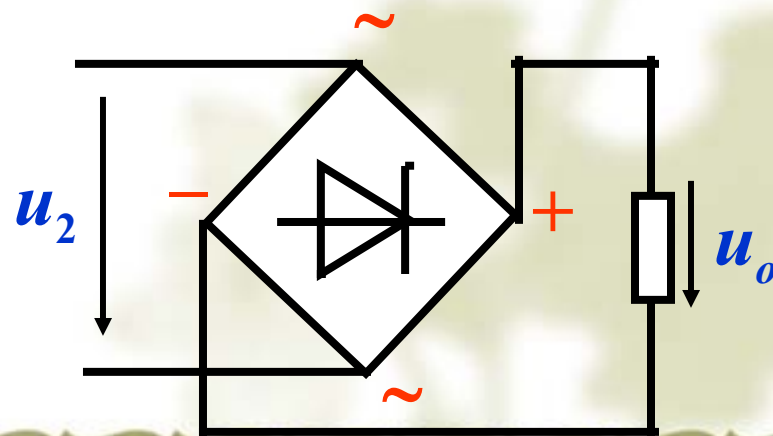
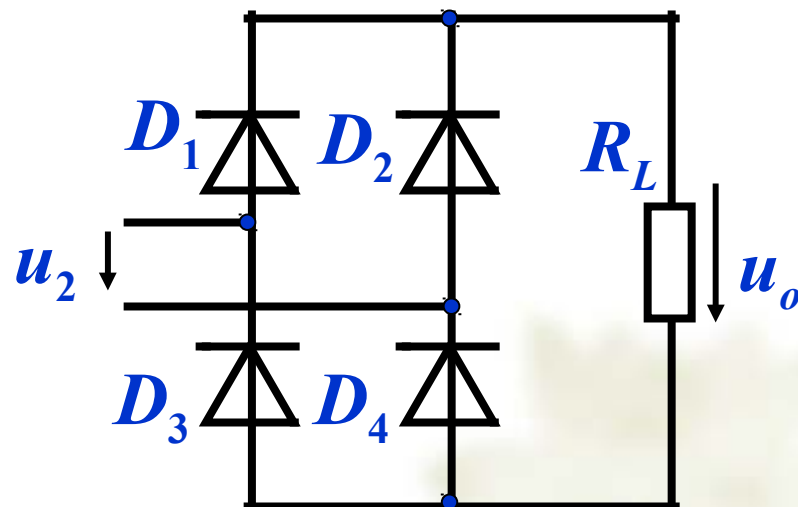
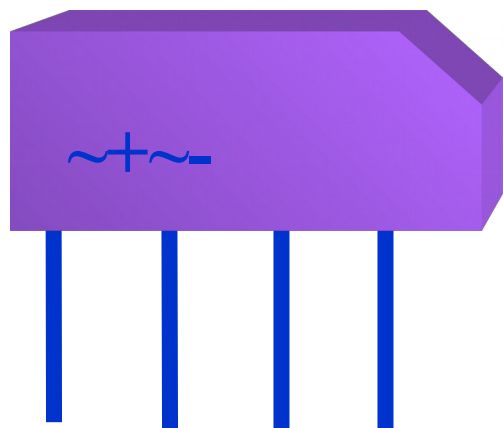
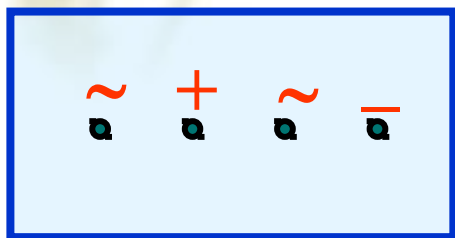
4) 二极管最大反向压

$$U_{RM} = \sqrt{2}U_2$$



④. 集成硅整流桥:

把四只二极管封装在一起称为整流桥



3. 整流二极管的选择

平均电流 (I_D) 与反向峰值电压 (U_{DRM}) 是选择整流管的主要依据。

例如：在桥式整流电路中，每个二极管只有半周导通。因此，流过每只整流二极管的平均电流 I_D 是负载平均电流的一半。

$$I_D = \frac{1}{2} I_o$$

(选购时：二极管额定电流 $\geq 2I_D$)

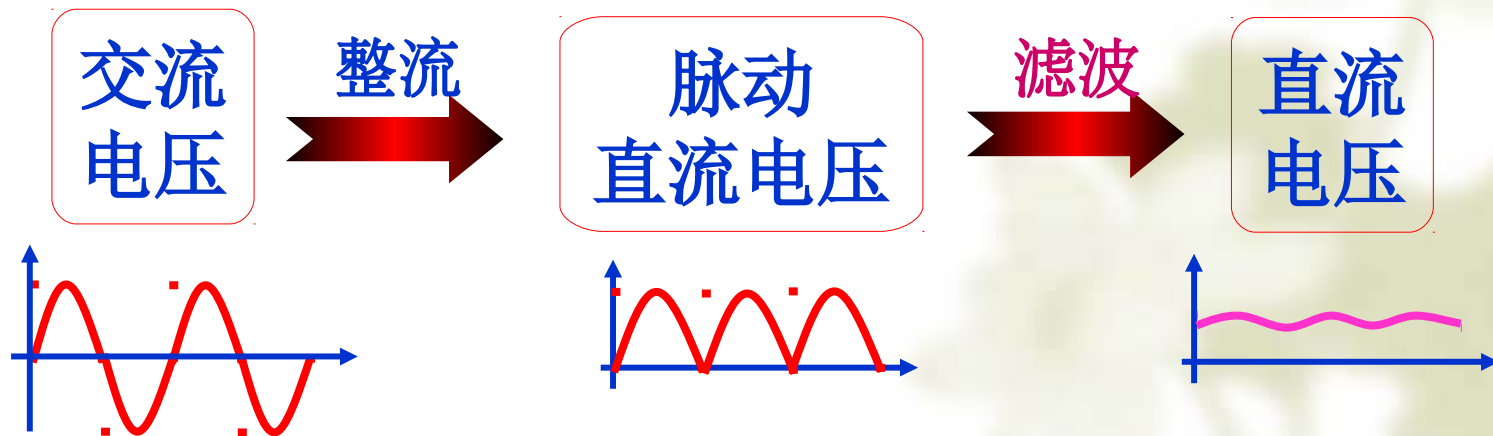
二极管截止时两端承受的最大反向电压：

$$U_{RM} = \sqrt{2} U_2$$

(选购时：最大反向电压 $\geq 2U_{RM}$)

§10.2 滤波电路

- ❖ 无论那种整流电路，它们的输出都含有较大的脉动成分，这远不能满足我们的要求。
- ❖ 因此需要采取措施，尽量降低输出电压中的脉动成分。同时还要尽量地保留其中的直流成分，使输出电压更加平滑，接近于直流电压。
- ❖ 滤波电路即能完成此工作。



1. 滤波的基本概念

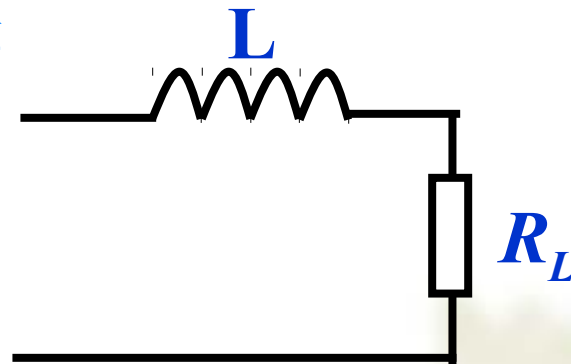
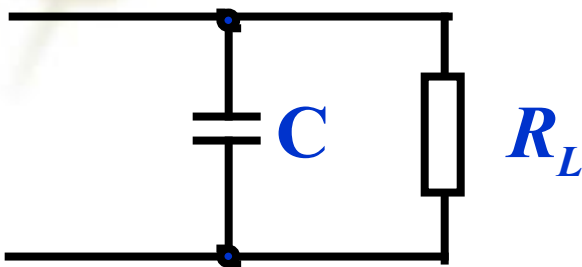
- ◆ 滤波电路利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同，实现滤波。
 - 电容器 C 对直流开路，对交流阻抗小；
 - 电感器 L 对直流阻抗小，对交流阻抗大；
- ◆ 经过滤波电路后，既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量，改变了交直流成分的比例，减小了电路的脉动系数，改善了直流电压的质量。



滤波电路的结构特点：

◆电容与负载 R_L 并联

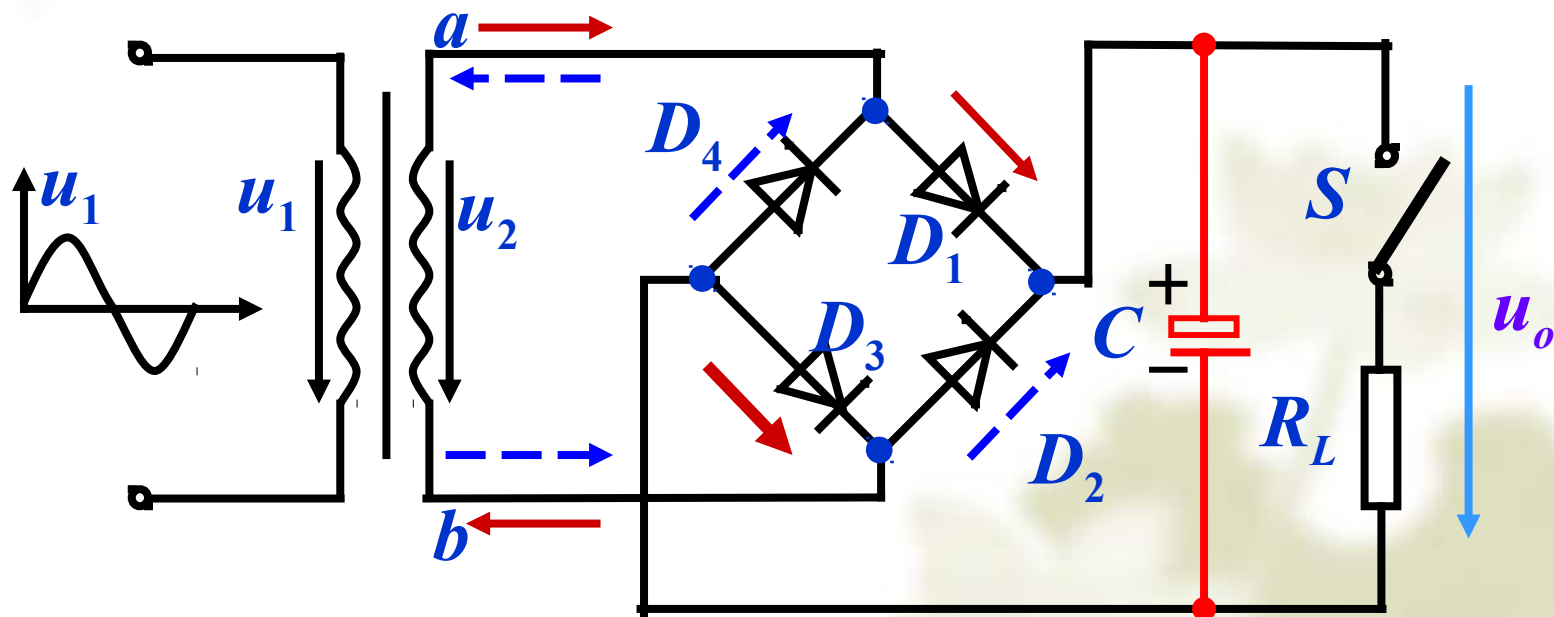
◆电感与负载 R_L 串联



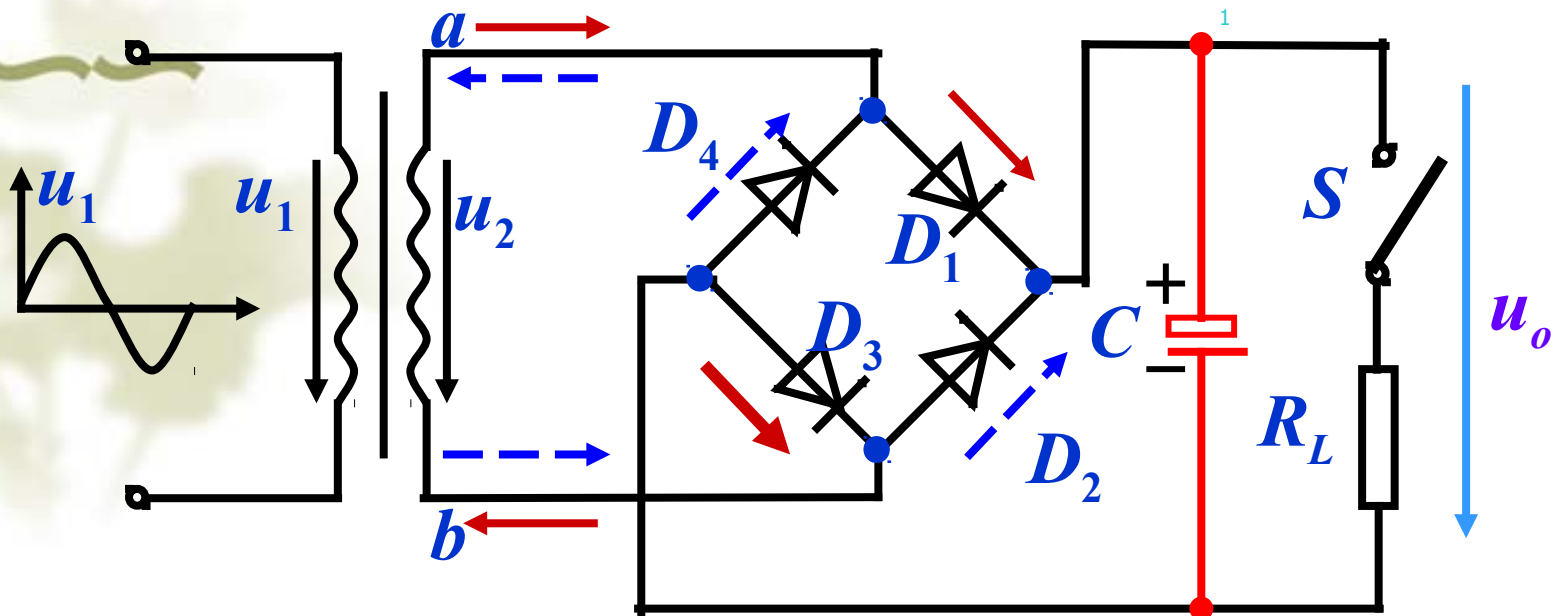
原理：利用储能元件电容两端的电压（或通过电感中的电流）不能突变的特性，滤掉整流电路输出电压中的交流成份，保留其直流成份，达到平滑输出电压波形的目的。

2. 电容滤波原理

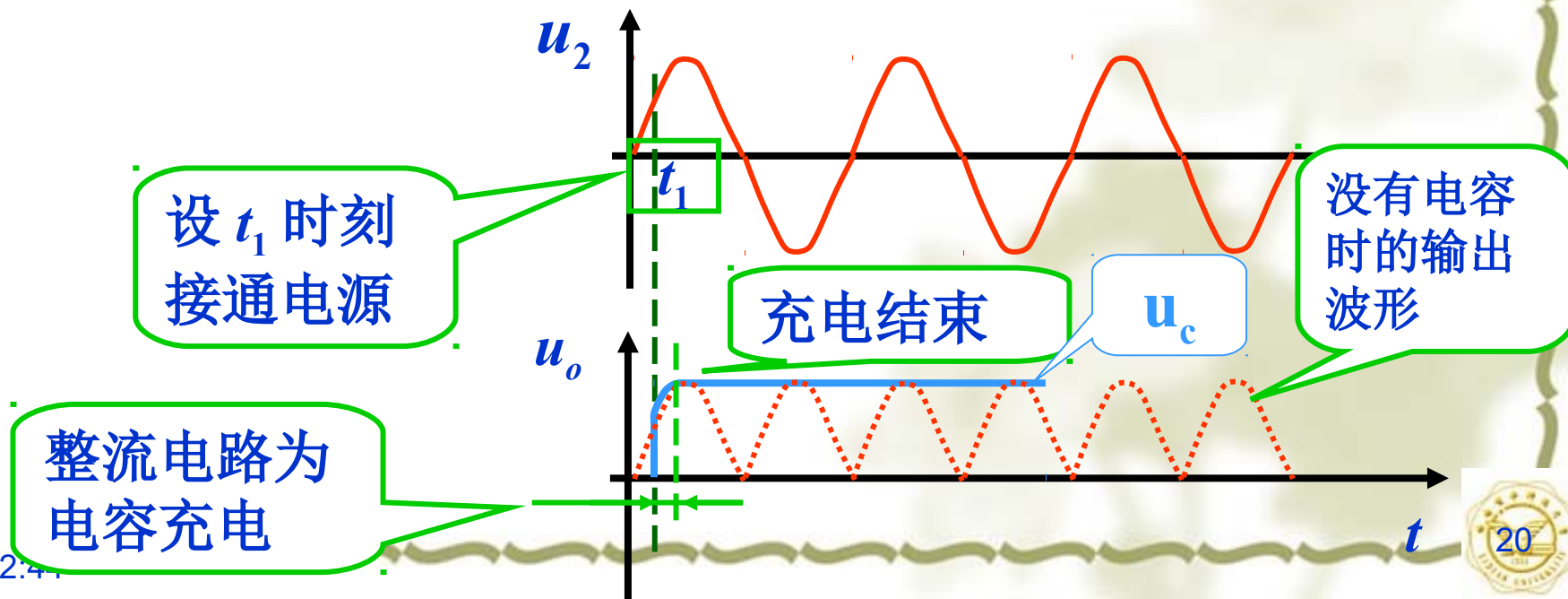
以单向桥式整流电容滤波为例进行分析，
其电路如图所示。

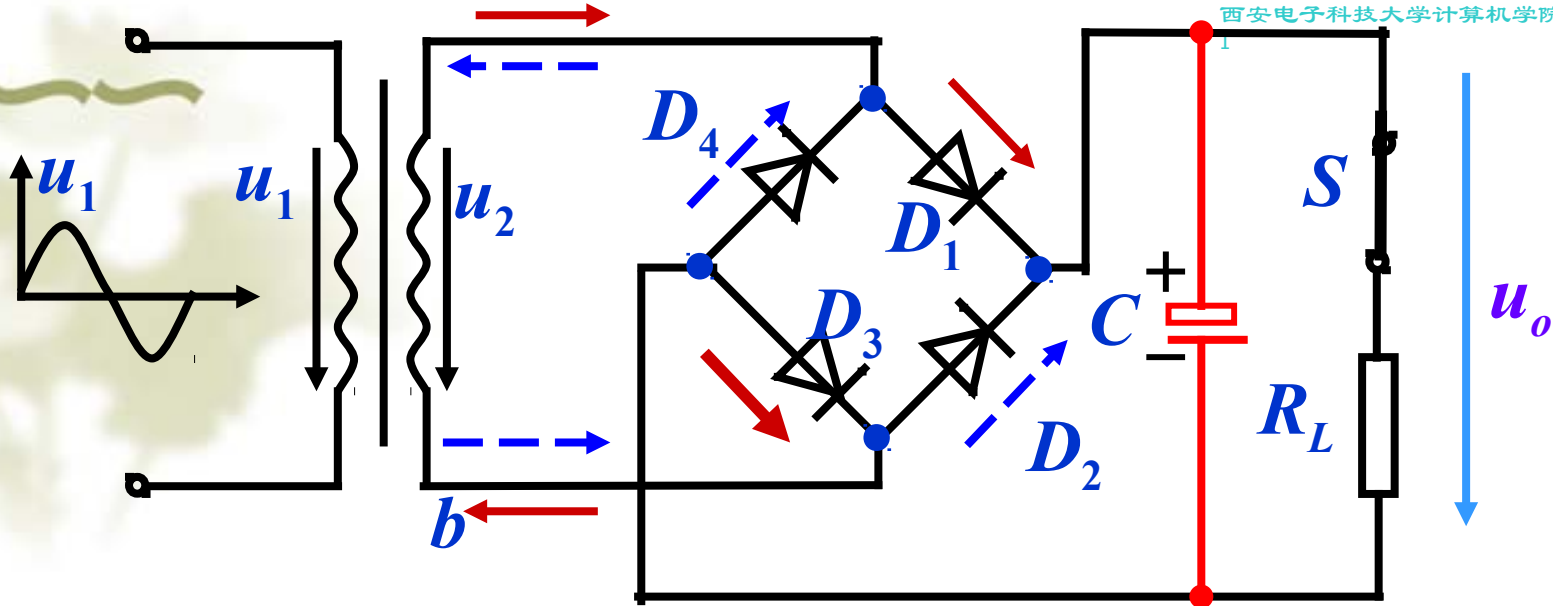


桥式整流电容滤波电路

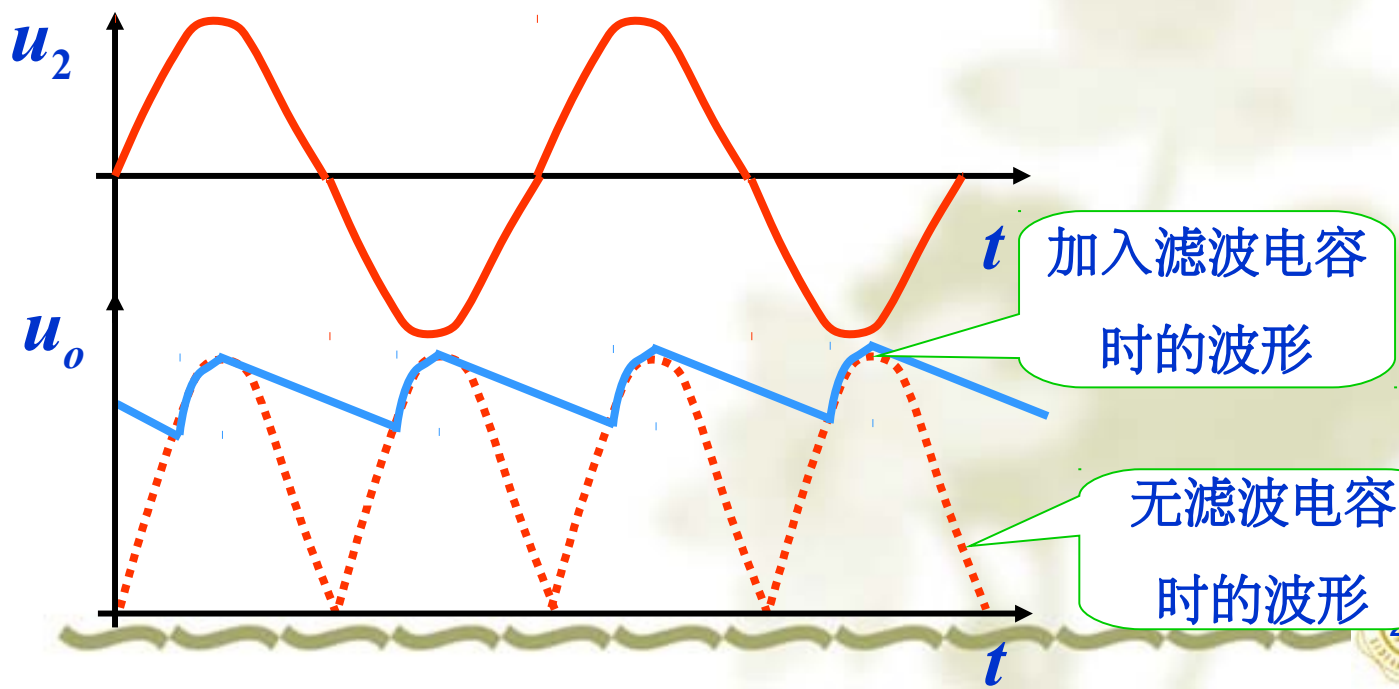


R_L 未接入时 (忽略整流电路内阻)



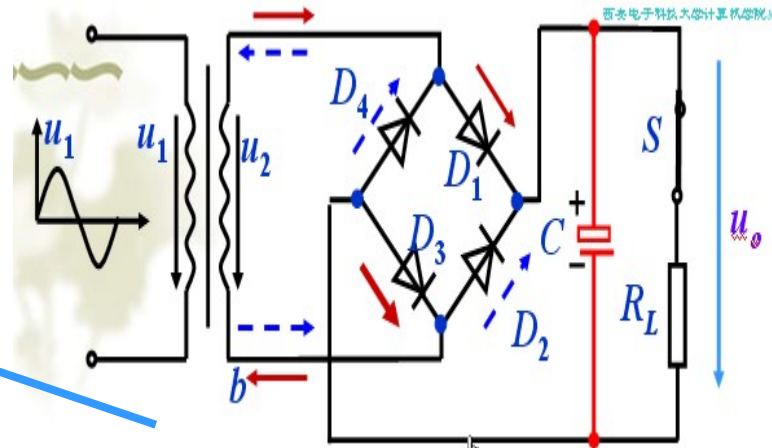
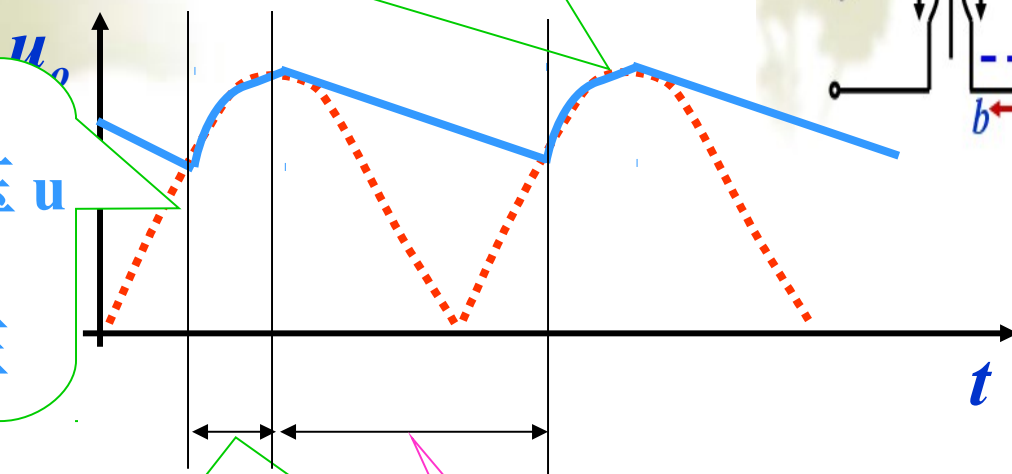


R_L 接入 (且 $R_L C$ 较大) 时 (忽略整流电路内阻)



电容上的电压 u_c
(也是负载两端的电压 u_o)

整流桥的
整流输出电压 u
相当于 u_2 ,
方向均为正

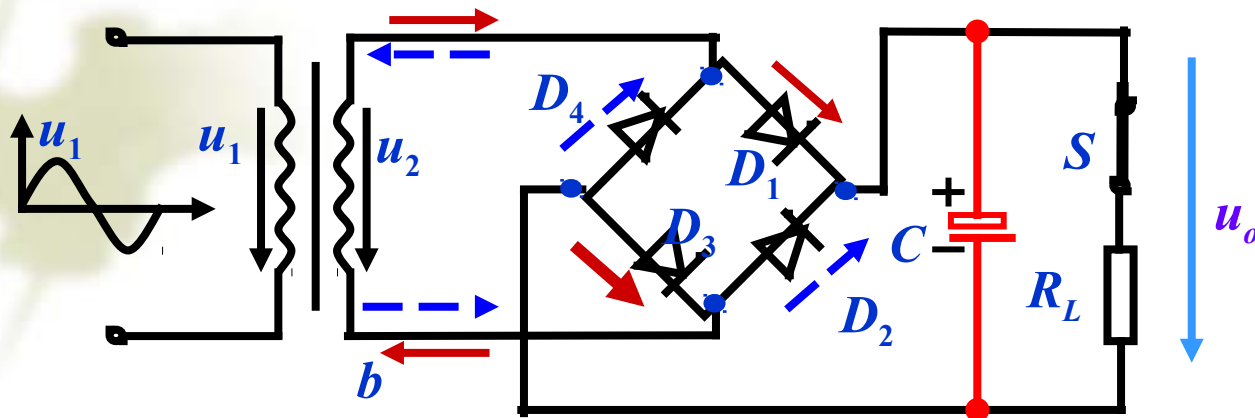


u_2 上升, u_2 大于电容
上的电压 u_c , 整流二极管导通,
 u_2 对电容充电

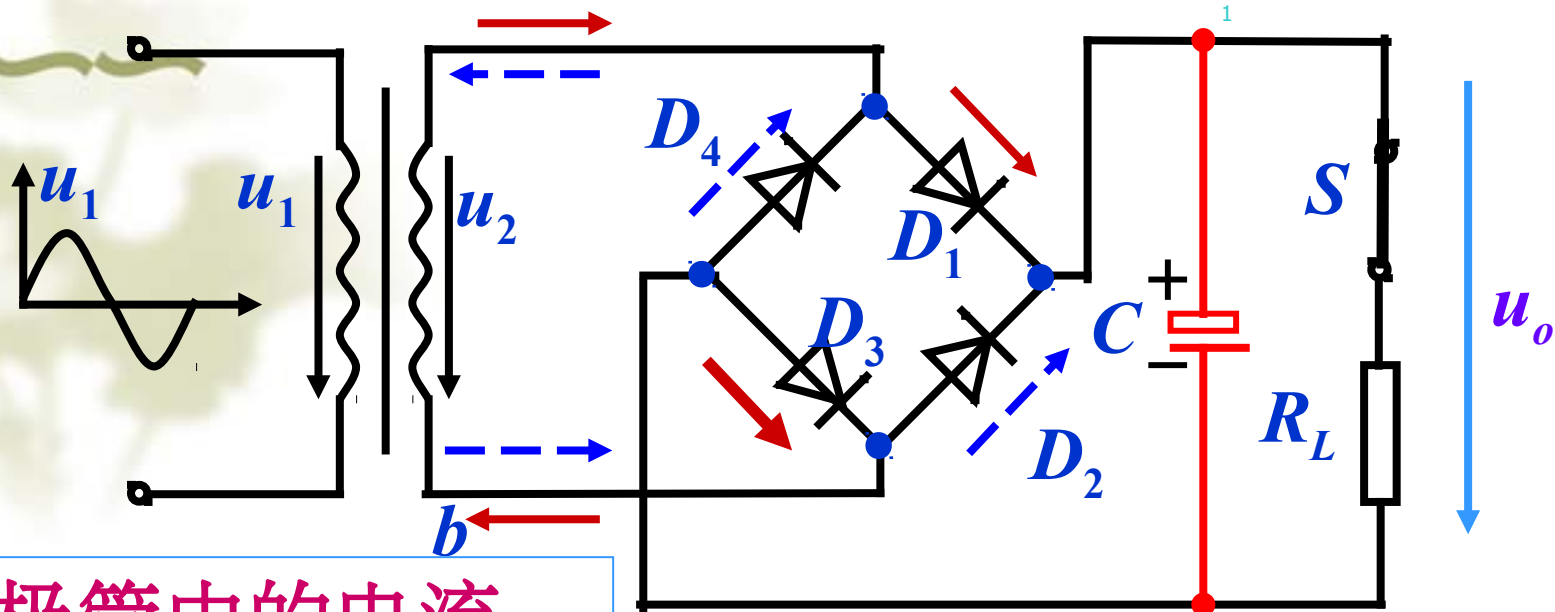
$$u_o = u_c \approx u_2$$

u_2 下降, u_2 小于电容上的电压。
二极管承受反向电压而截止。
电容 C 通过 R_L 放电, u_c 按指数
规律下降, 时间常数 $\tau = R_L C$

大电容 C 的滤波作用可以这样来理解：

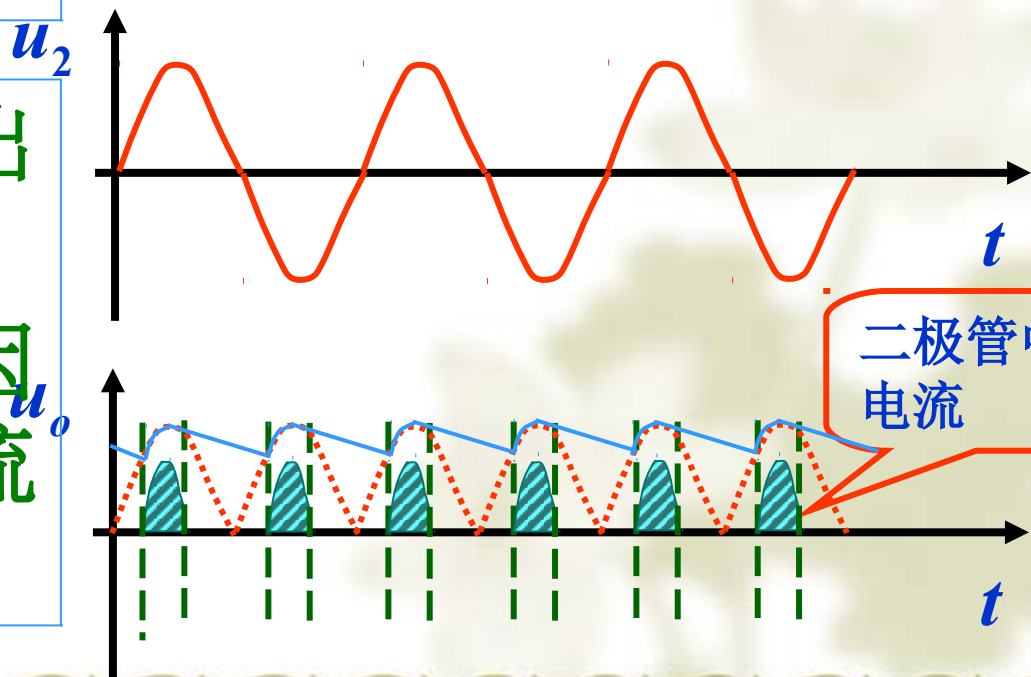


- ❖ 根据电路课程中所学的知识，电容之容抗 $X_C = 1/\omega C$ ，它与信号频率成反比。
- ❖ 对于输出电压中的直流分量，电容 C 相当于开路。
- ❖ 对输出电压中的交流分量，只要 C 的容量取得足够大， X_C 可做得很小，C 就相当于短路。
- ❖ 这样，输出电压中的直流分量流过 R_L ，而交流分量则由电容旁路（即：进行了滤波）。



二极管中的电流:

只有整流电路输出电压大于 u_c 时，才有充电电流。因此二极管中的电流是脉冲波。



二极管中的
电流

3. 电容滤波电路的特点

(1) 输出电压 平均值 U_o 与时间常数 $R_L C$ 有关

$R_L C$ 愈大 $\rightarrow$ 电容器放电愈慢 $\rightarrow U_o$ (平均值)

愈大 $R_L = \infty$ 时:

$$U_o = \sqrt{2}U_2$$

当 R_L 为有限值时:

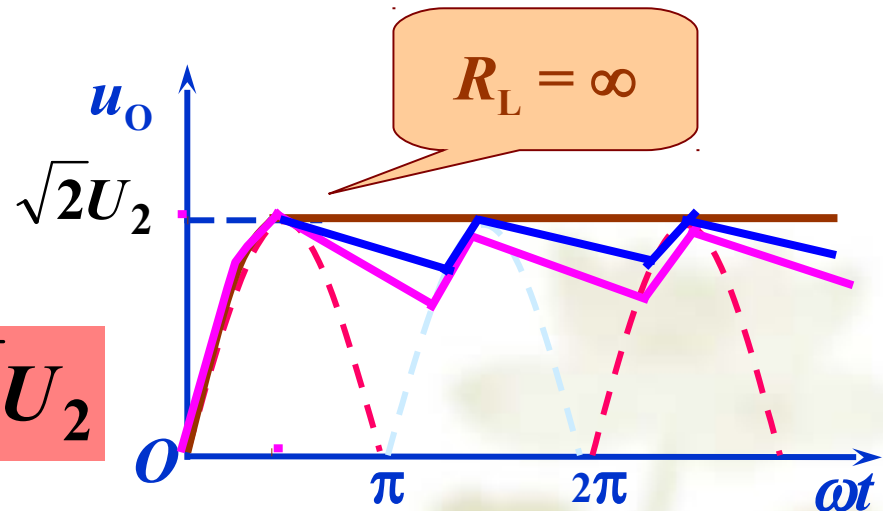
$$0.9U_2 < U_o < \sqrt{2}U_2$$

通常取 $U_o = 1.2U_2$ RC 越大 U_o 越

为获得良好滤波效果, 大一般取:

$$R_L C \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

(T 为输入交流电压的周期)



(2) 流过二极管瞬时电流很大

$R_L C$ 越大 $\rightarrow U_o$ 越高 $\rightarrow$ 负载电流的平均值越大

近似估算： $U_o = 1.2 U_2 \rightarrow I_o = U_o / R_L$ 的峰值电流 $I_D = \frac{1}{2} I_o$ 越大

由于二极管两两导通时间短，导通角小于 π ，故流过管子的瞬时电流很大。且电容越大，瞬时电流就越大。所以选用二极管时，取 I_D 为实际流过二极管平均电流的两倍左右。

(3) 二极管承受的最高反向电压

$$U_{RM} = \sqrt{2} U_2$$

[例] 单相桥式电容滤波整流，交流电源频率
 $f = 50 \text{ Hz}$ ，负载电阻 $R_L = 40 \Omega$ ，要求直流输出电压
 $U_O = 20 \text{ V}$ ，选择整流二极管及滤波电容。

[解] 1. 选二极管 $U_2 = \frac{U_O}{1.2} = \frac{20}{1.2} = 17 \text{ V}$

电流平均值：

$$I_D = \frac{1}{2} I_O = \frac{1}{2} \frac{U_O}{R_L} = \frac{1}{2} \times \frac{20}{40} = 0.25 \text{ A}$$

承受最高反压：

$$U_{RM} = \sqrt{2} U_2 = 24 \text{ V}$$

选二极管应满足：

$$I_F \geq (2 \sim 3) I_D$$

$$U_{RM} > \sqrt{2} U_2$$

$$I_D = 0.25 \text{ A}$$

$$U_{RM} = 24 \text{ V}$$

可选： $I_F = 1 \text{ A}$, $U_{RM} = 100 \text{ V}$;

或 1 A 、 100 V 整流桥

2. 选滤波电容 $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$

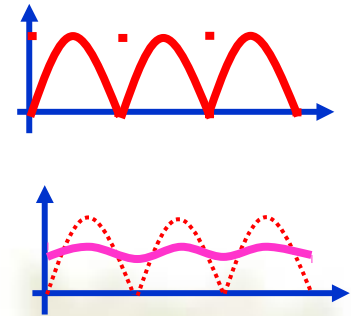
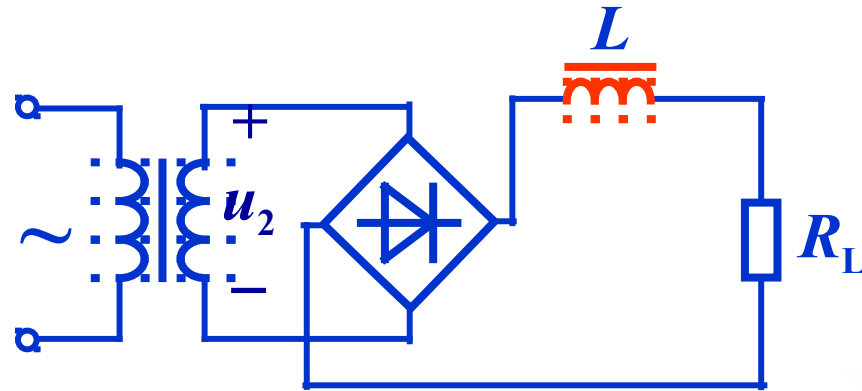
$$\text{取 } R_L C = 4 \times \frac{T}{2} = 0.04 \text{ s} \quad C = \frac{0.04 \text{ s}}{40 \Omega} = 1\,000 \mu\text{F}$$

可选： $1\,000 \mu\text{F}$, 耐压 50 V 的电解电容。

2. 电感滤波

电路结构： 在桥式整流电路与负载间串入一电感 L 就构成了电感滤波电路。

利用储能元件电感器 L 的电流不能突变的性质，来起到滤波的作用。



整流后的输出电压：

直流分量被电感 L 短路
交流分量主要降在 L 上

当忽略电感线圈的直流电阻时，输出平均电压约为：

$$U_o = 0.9 U_2$$

电感越大，滤波效果越好

3. 其他形式的滤波电路

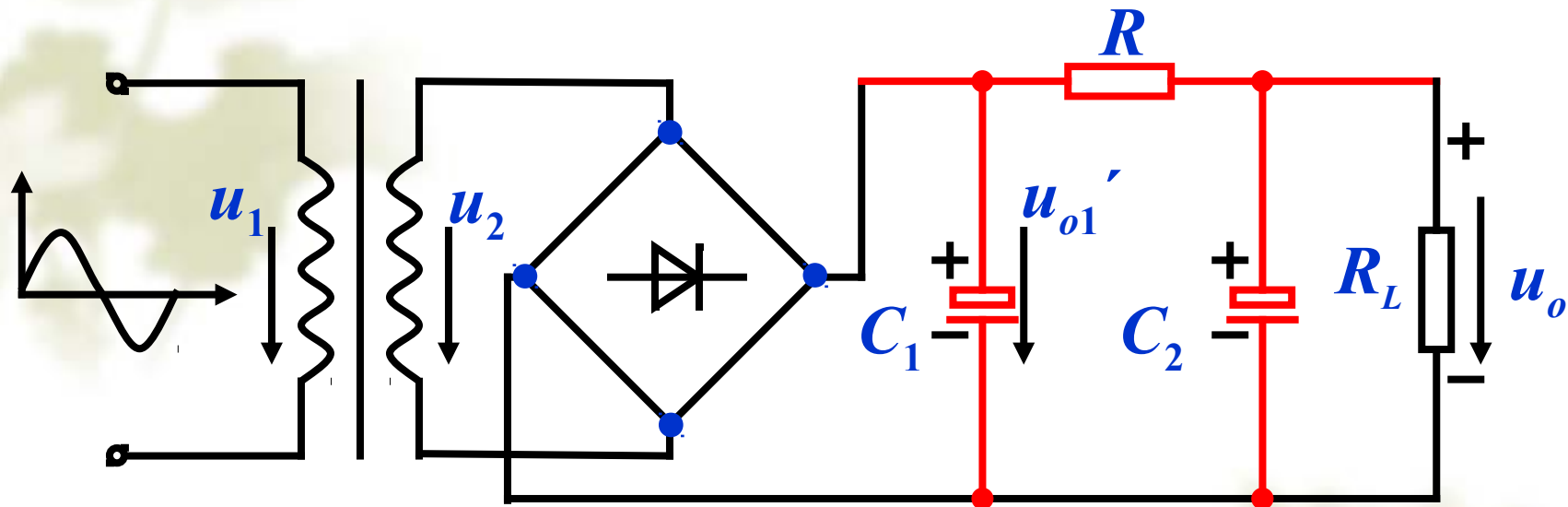
改善滤波特性的方法：采取多级滤波。如：

$RC-\pi$ 型滤波电路：在电容滤波后再接一级 RC 滤波电路。

$L-C$ 型滤波电路：在电感滤波后面再接一电容。

$LC-\pi$ 型滤波电路：在电容滤波后面再接 $L-C$ 型滤波电路。

(1) $RC-\pi$ 型滤波电路

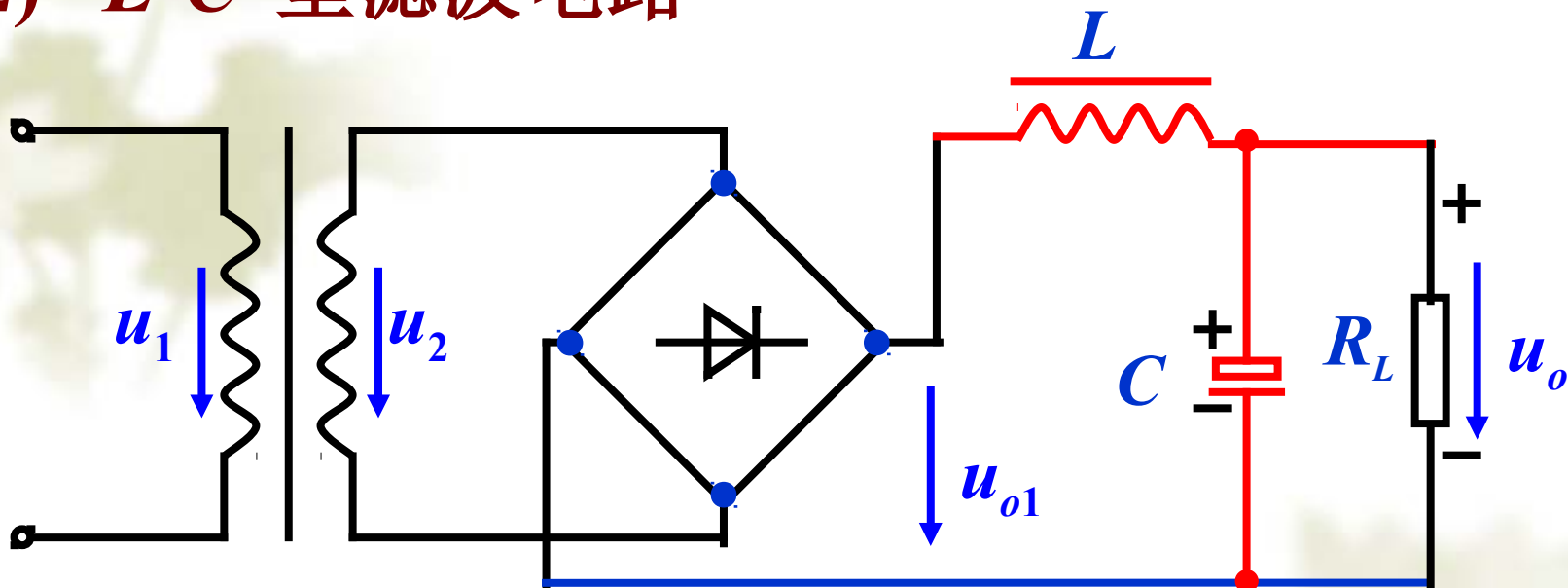


设 u_{o1} 的直流分量为 U'_o ，则：

u_o 的直流分量：

$$U_o = \frac{R_L}{R + R_L} U'_o$$

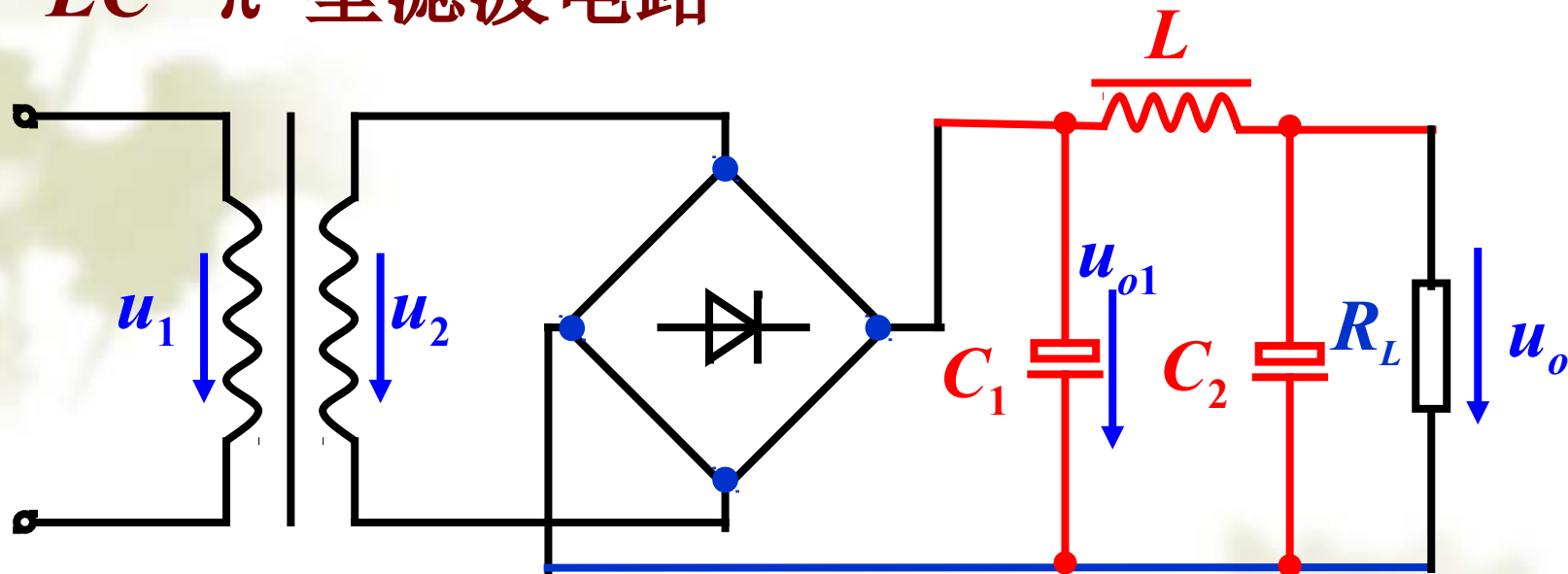
(2) L - C 型滤波电路



设 u_{o1} 的直流分量为 U'_o :

$$U_o \approx U'_o = 0.9U_2$$

(3) $LC-\pi$ 型滤波电路



$LC-\pi$ 型滤波电路输出电压的脉动系数比 LC 滤波时更小，波形更加平滑；

由于在输入端接入了电容，因而较只有 LC 滤波时，提高了输出电压。

§10.3 稳压电路

一. 稳压电路概述

二. 硅二极管稳压电
路

三. 串联型稳压电路

四. 集成稳压电路

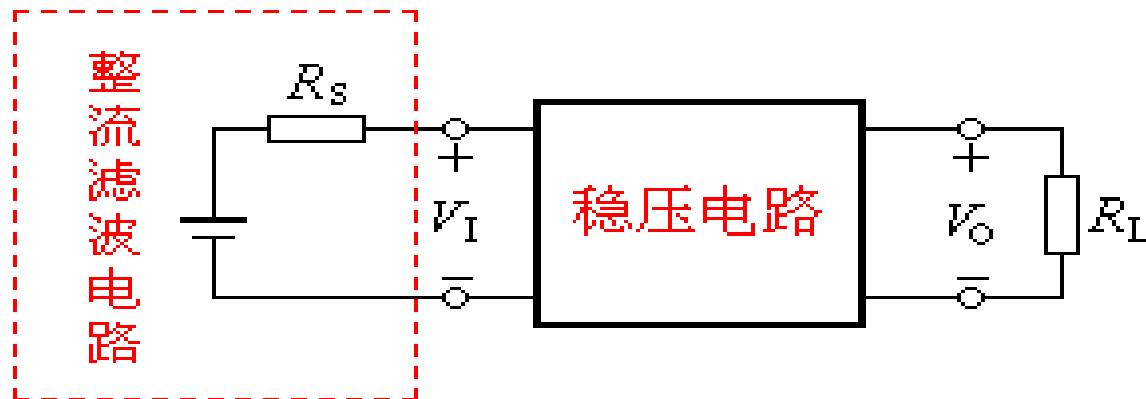
一. 稳压电路概述

引起输出电压不稳定的原因是负载电流的变化和输入电压的变化。

需要对输出电压进行稳定处理。

负载电流的变化会在整流电源的内阻上产生电压降从而使输出电压发生变化。

在整流、滤波环节后面加接稳压电路，能使直流电源的输出电压基本上不随交流电网电压波动或负载变化而变化。



稳压电源方框图

稳压电源类型：

常用稳压电路 (小功率设备)

稳压管
稳压电路

电路最简单，
但是带负载能力差，一般只提供基准电压，不作为电源使用。

线性
稳压电路

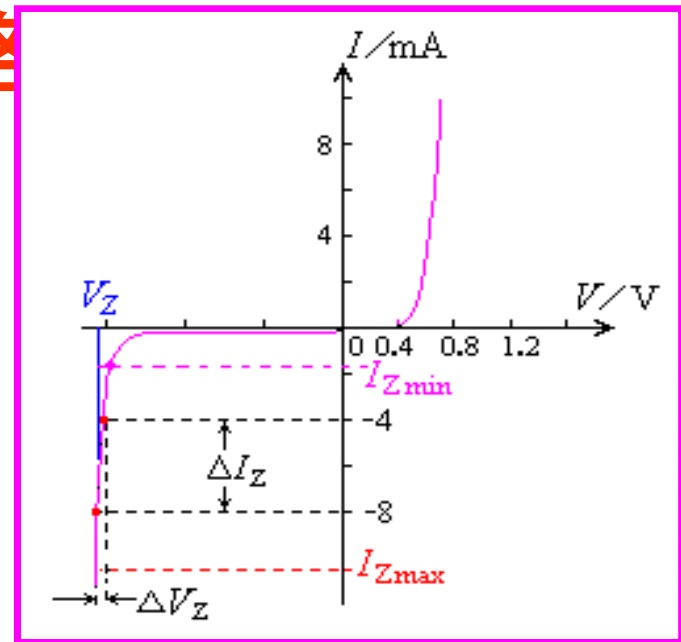
输出电压稳定、可调，电路简单，工作可靠，目前用的比较多。

开关型
稳压电路

效率较高，目前用的也比较多。

二. 硅稳压二极管稳压电路

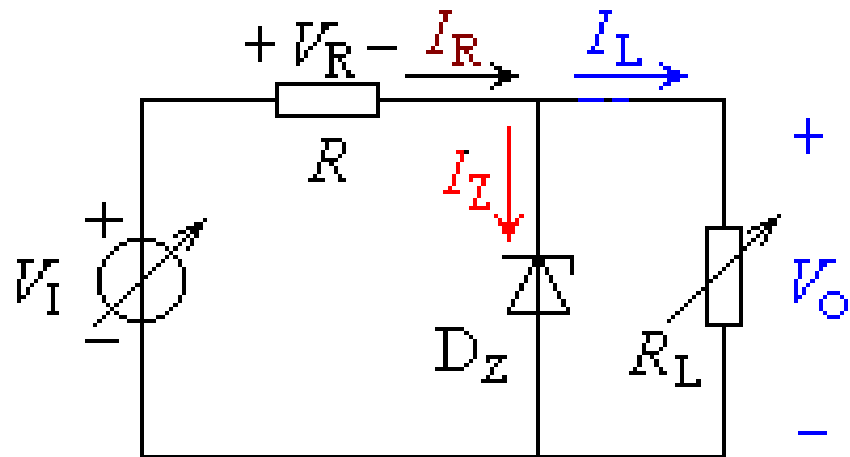
硅稳压二极管稳压电路如图所示。



稳压原理

利用稳压二极管的**反向击穿特性**来稳压。

由于反向特性陡直，**较大的电流变化**，只会引起**较小的电压变化**。



硅稳压二极管稳压电路

(1) 当输入电压变化时如何稳压

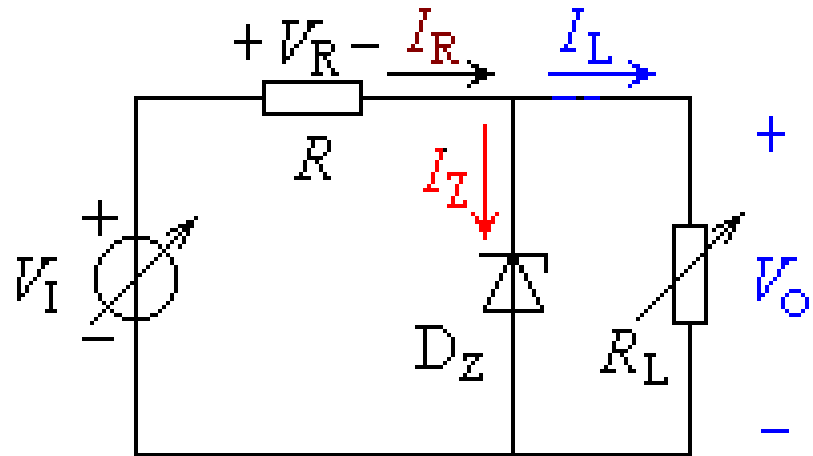
根据电路图可知

$$V_O = V_Z = V_I - V_R = V_I - I_R R$$

$$I_R = I_L + I_Z$$

输入电压 V_I 的增加，必然引起 V_O 的增加，即 V_Z 增加，从而使 I_Z 增加， I_R 增加，使 V_R 增加，从而使输出电压 V_O 减小。这一稳压过程可概括如下：

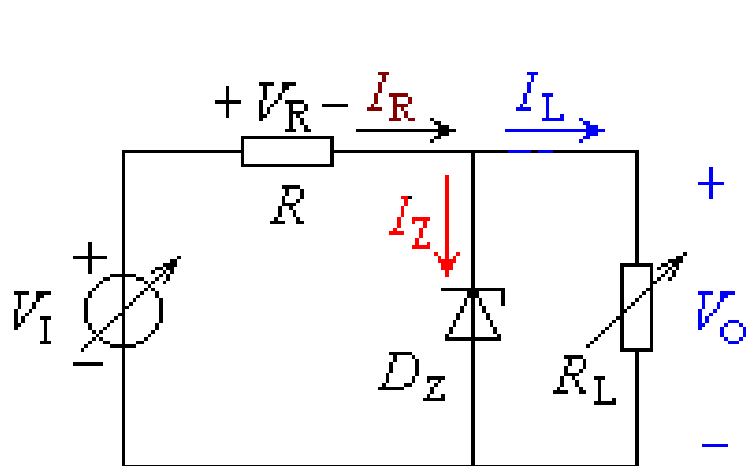
$$V_I \uparrow \rightarrow V_O \uparrow \rightarrow V_Z \uparrow \rightarrow I_Z \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow V_R \uparrow \rightarrow V_O \downarrow$$



(2) 当负载电流变化时如何稳压

负载电流 I_L 的增加，必然引起 I_R 的增加，即 V_R 增加，从而使 $V_Z=V_O$ 减小， I_Z 减小。 I_Z 的减小必然使 I_R 减小， V_R 减小，从而使输出电压 V_O 增加。这一稳压过程可概括如下：

$$I_L \uparrow \rightarrow I_R \uparrow \rightarrow V_R \uparrow \rightarrow V_Z \downarrow \quad (V_O \downarrow) \rightarrow I_Z \downarrow \rightarrow I_R \downarrow \rightarrow V_R \downarrow \rightarrow V_O \uparrow$$



三. 串联型稳压电源

稳压二极管的缺点是工作电流较小，稳定电压值不能连续调节。

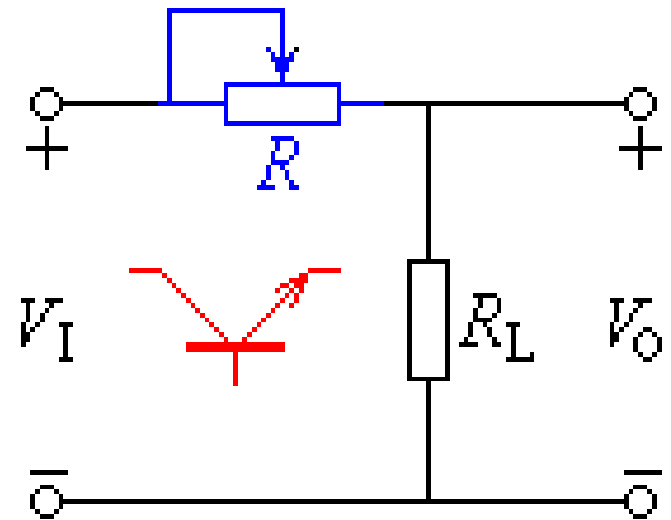
线性串联型稳压电源的工作电流较大，输出电压一般可连续调节，稳压性能优越。

1. 串联型稳压电源的构成

$$V_O = V_I - V_R$$

当 $V_I \uparrow \rightarrow R \uparrow \rightarrow V_R \uparrow \rightarrow$ 在一定程度上抵消了 V_I 增加对输出电压的影响。

若负载电流 $I_L \uparrow \rightarrow R \downarrow \rightarrow V_R \downarrow \rightarrow$ 在一定程度上抵消了因 I_L 增加，使 V_I

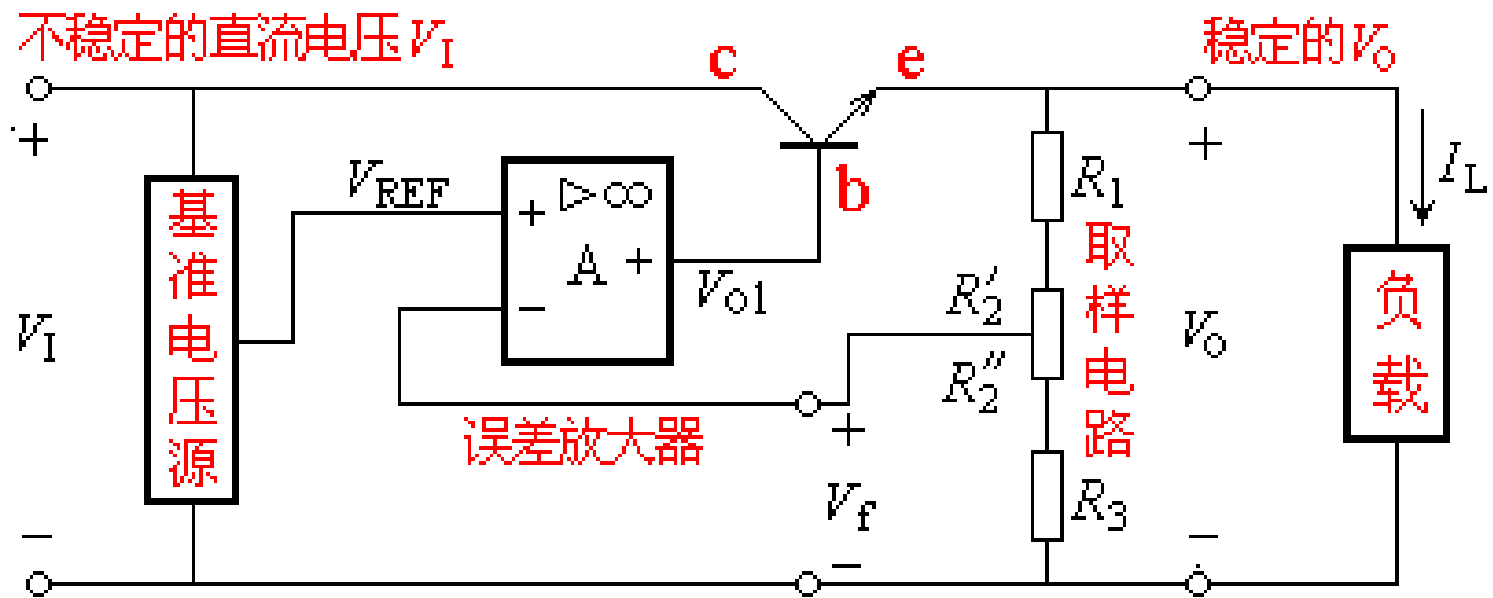


串联稳压电源示意图

◆在实际电路中，可变电阻 R 是用一个三极管来替代的，控制基极电位，从而就控制了三极管的管压降 V_{CE} ， V_{CE} 相当于 V_R 。

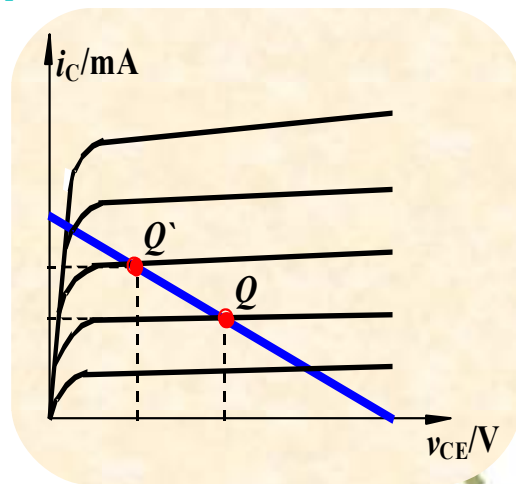
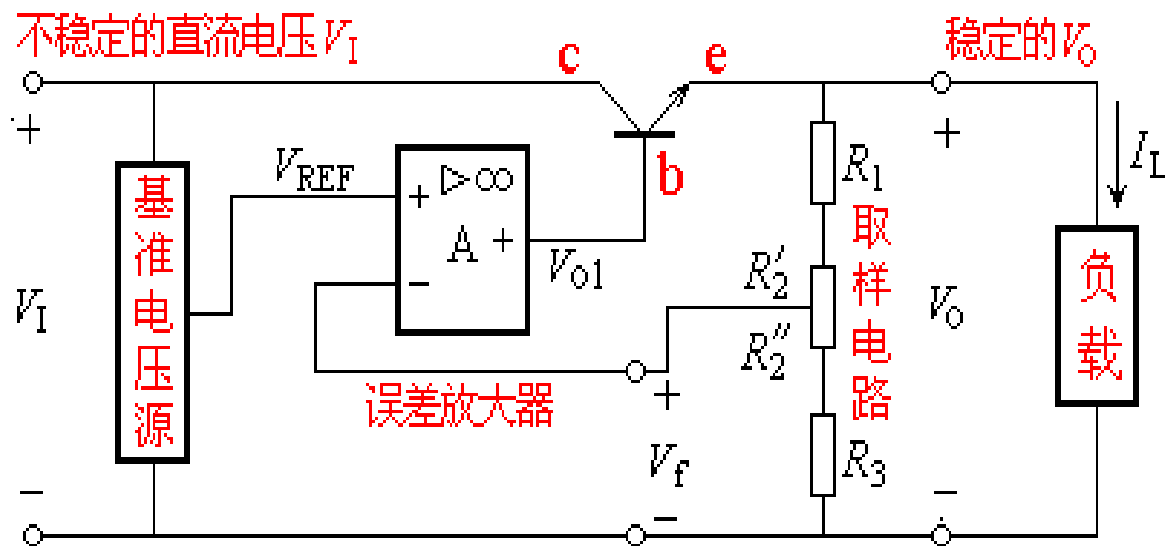
◆要想输出电压稳定，必须按电压负反馈电路的模式来构成串联型稳压电路。

◆典型的串联型稳压电路如图所示。它由取样电路、调整管、比



串联型稳压电路方框图

2. 线性串联型稳压电源的稳压过程



稳压的实质：

U_{CE} 的
自动调节使输出
电压恒定。

1. 输入电压变化时

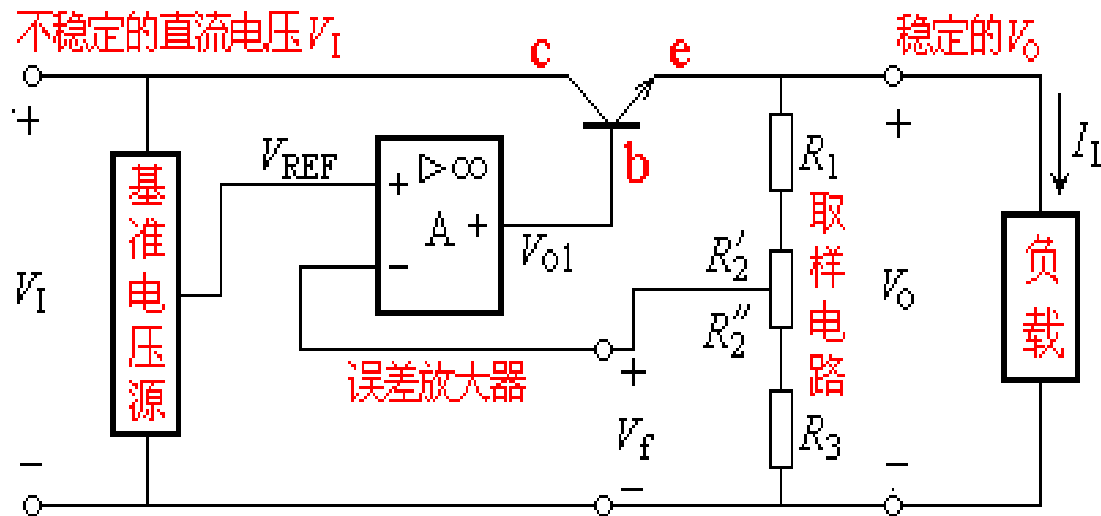
$V_I \uparrow \rightarrow V_O \uparrow \rightarrow V_f \uparrow \rightarrow V_{O1} \downarrow \rightarrow V_{CE} \uparrow \rightarrow V_O \downarrow$

2. 负载电流变化时

$I_L \uparrow \rightarrow V_O \downarrow \rightarrow V_f \downarrow \rightarrow V_{O1} \uparrow \rightarrow V_{CE} \downarrow \rightarrow V_O \uparrow$

实质：电压负反馈

3. 输出电压调节范围的计算



稳压工作原理动画

实际稳压电路动画

根据“虚

$$V_f \approx V_{REF}$$

$$\because V_f = \frac{R_2'' + R_3}{R_1 + R_2 + R_3} V_o = V_{REF}$$

$$V_o = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2''} V_{REF}$$

$$V_{OMIN} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3 + R_2} V_{REF}$$

$$V_{OMAX} = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_3} V_{REF}$$

可见，调节 R_2 可以改变输出电压。

四. 三端固定式集成稳压 器

随着半导体工艺的发展，现在已生产并广泛应用的单片集成稳压电源，具有体积小，可靠性高，使用灵活，价格低廉等优点。

最简单的集成稳压电源只有输入，输出和公共引出端，故称之为三端集成稳压器。



1. 78、79 系列的型号命名

CW78XX 系列（正电源） **CW79XX** 系列（负电源）

型号后 **XX** 两位数字代表输出电压值

输出电压

5 V / 6 V / 9 V / 12 V / 15 V / 18 V / 24 V

输出电流

78L ×× / **79L** ×× — 输出电流 100 mA

78M ×× / **9M** ×× — 输出电流 500 mA

78 ×× / **79** ×× — 输出电流 1.5 A

例如:

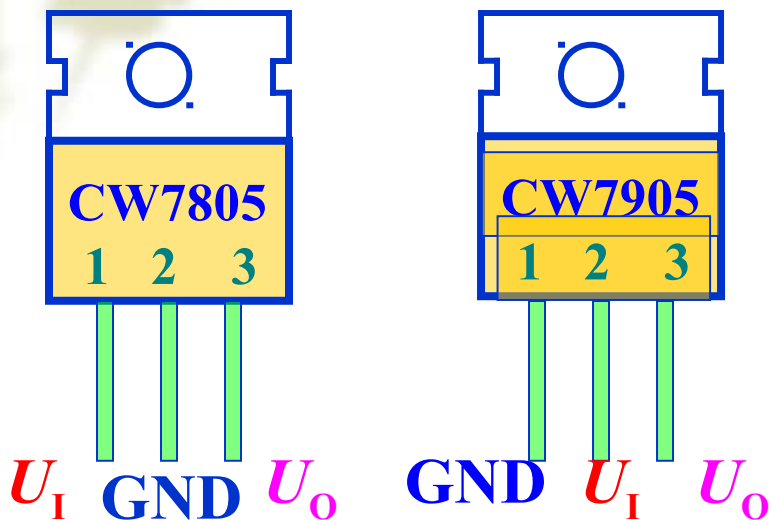
CW7805 输出 5 V，最大电流 1.5 A

CW79M05 输出 — 5 V，最大电流 0.5

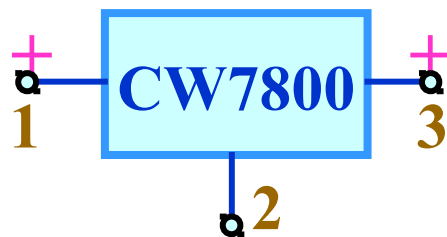
CW78L05 输出 5 V，最大电流 0.1
A

2. 封装

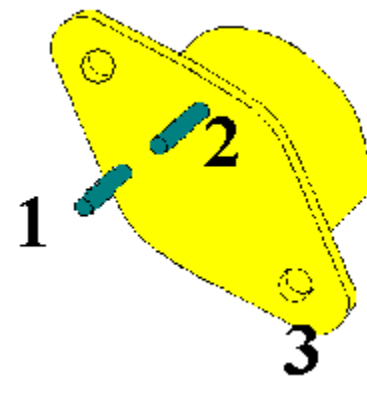
塑料封装



符号

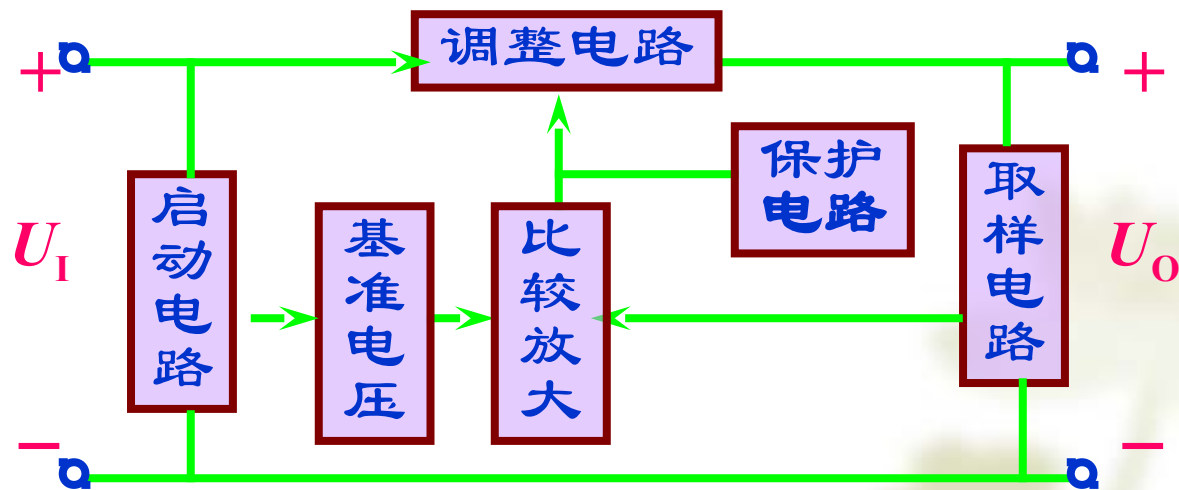


金属封装

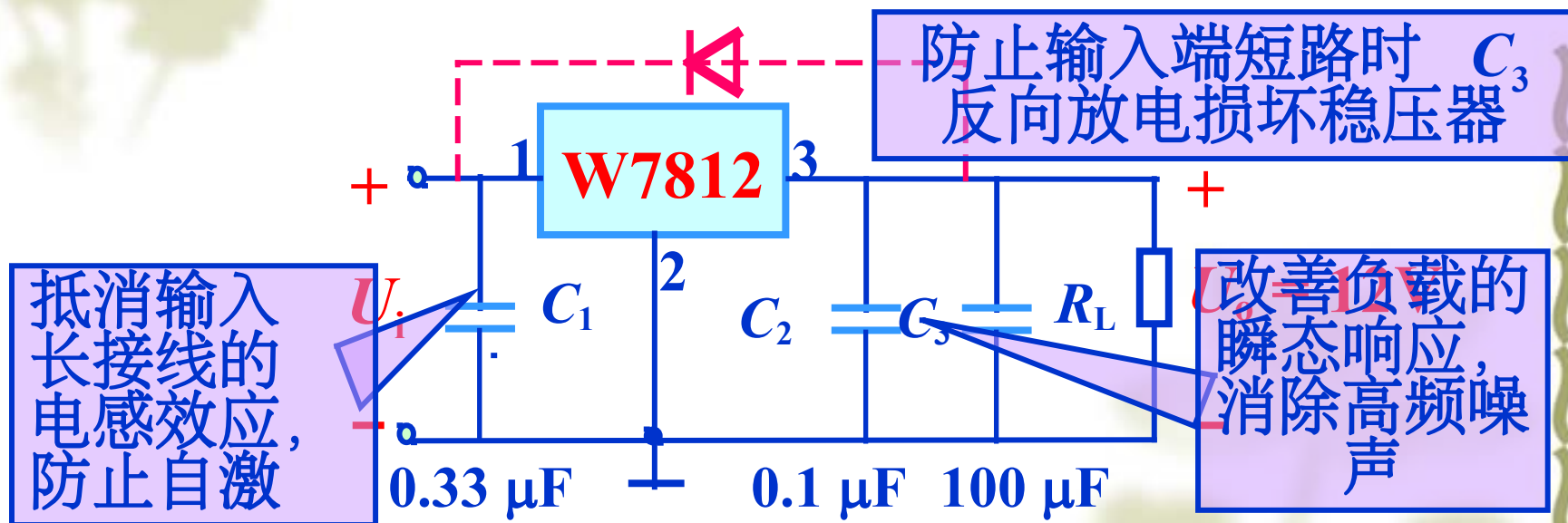


3. CW7800 的内部结构和基本电路

内部结构



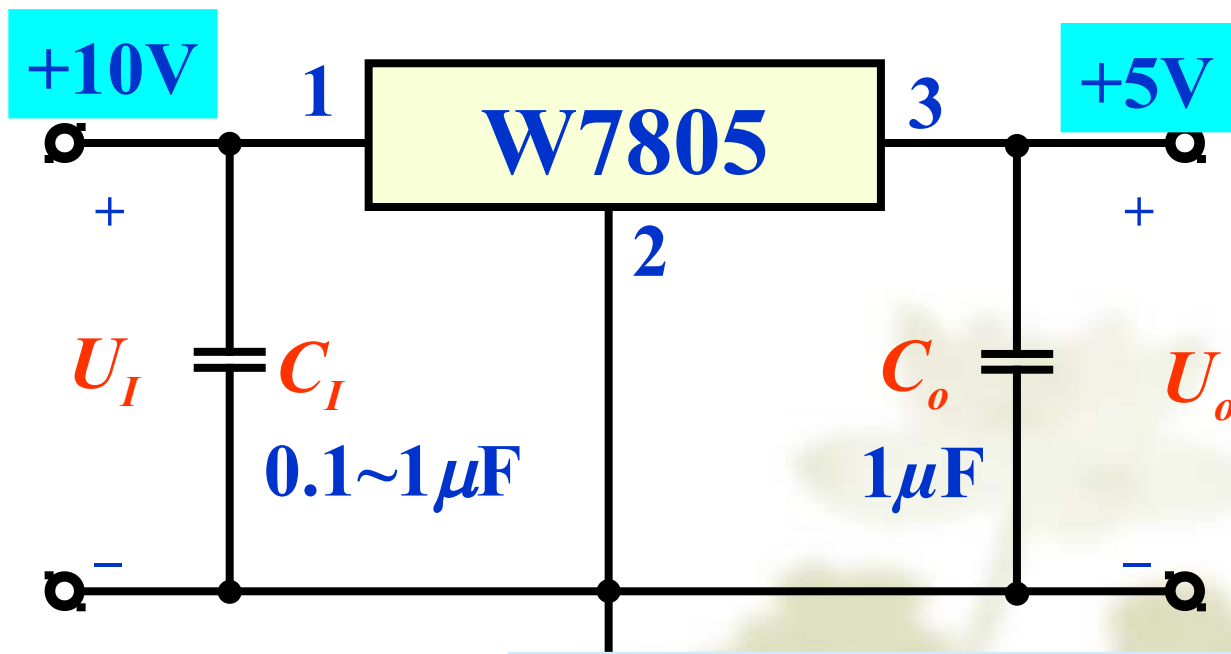
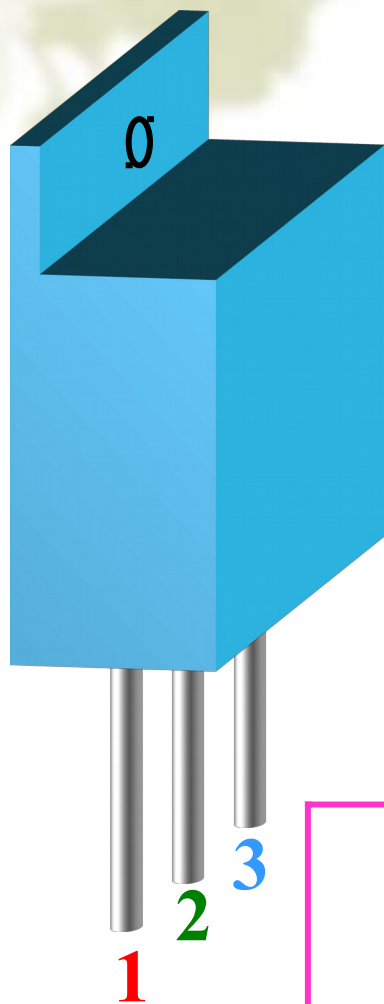
基本电路



4. 应用电路

(1) . 输出为固定电压的电路

W7800 系列稳压器外形及典型接线图

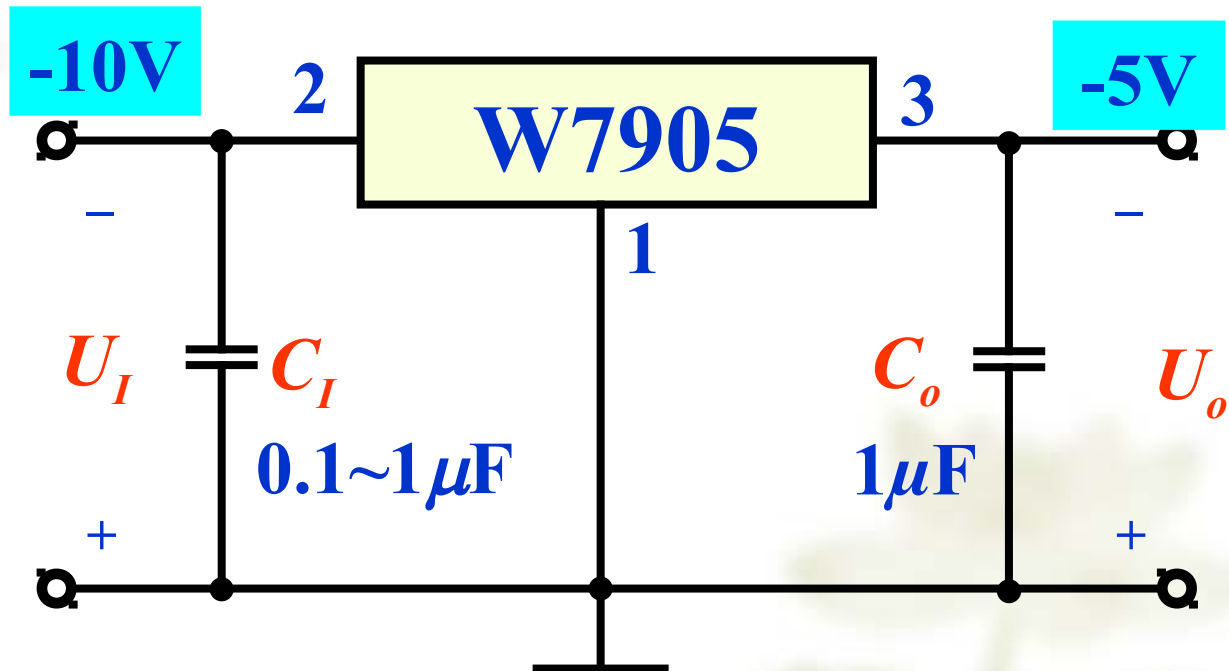


1 端：输入端
2 端：公共端
3 端：输出端

注意：输入与输出端
之间的
电压不
得低于

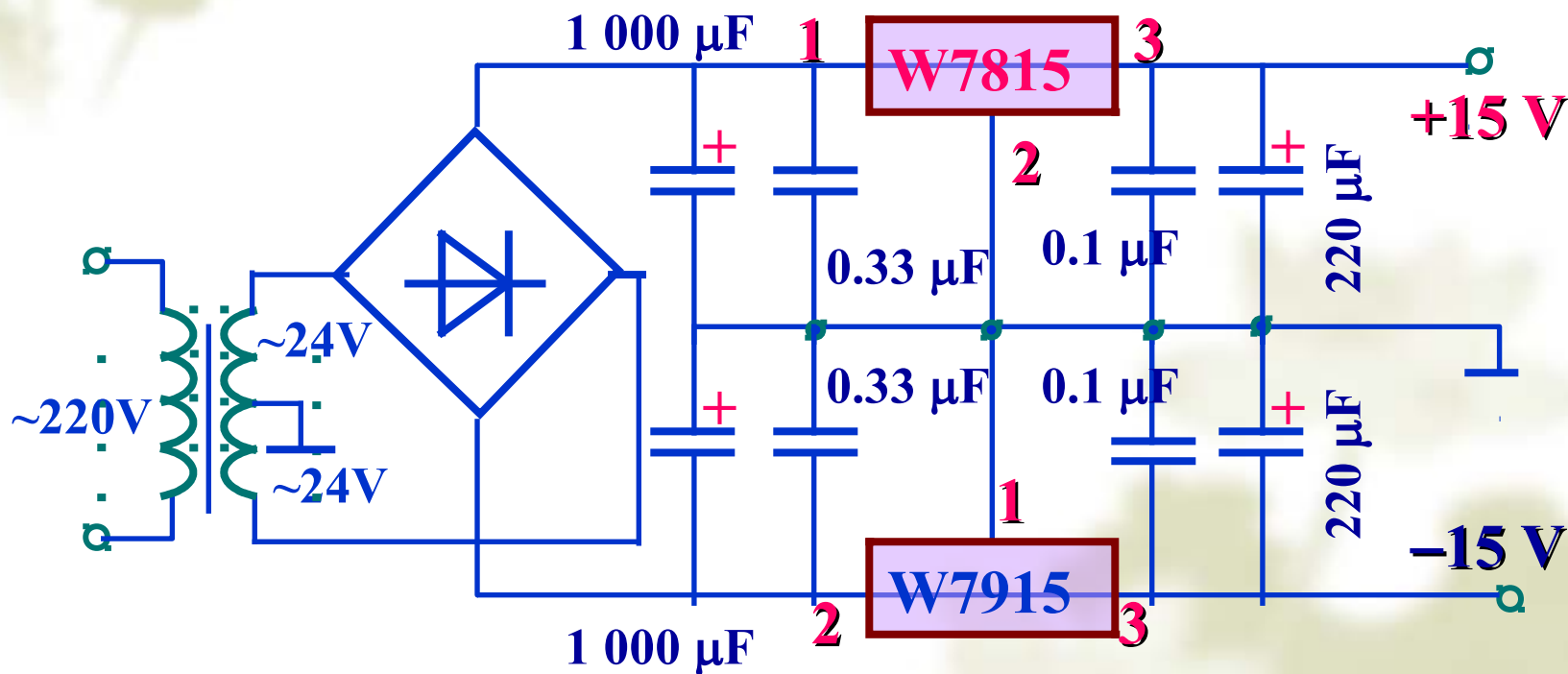


W7900 系列稳压器外形及典型接线图

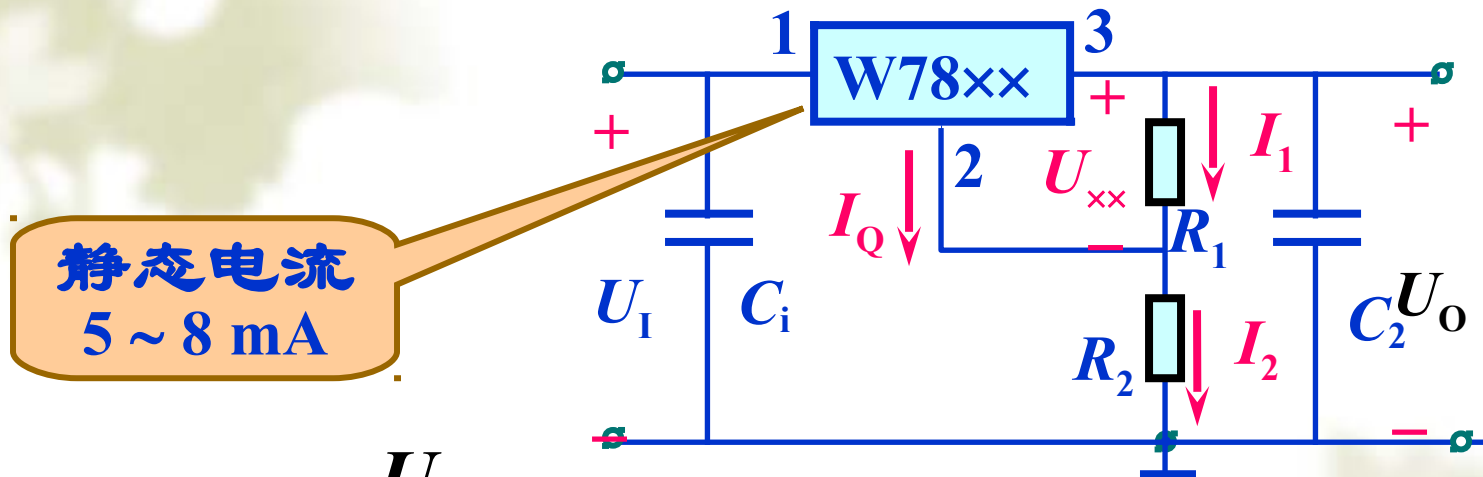


- 1 端：公共端
- 2 端：输入端
- 3 端：输出端

(2) . 输出正负电压的电路



(3) . 提高输出电压的电路



要求 $I_1 = \frac{U_{xx}}{R_1} \geq 5I_Q$

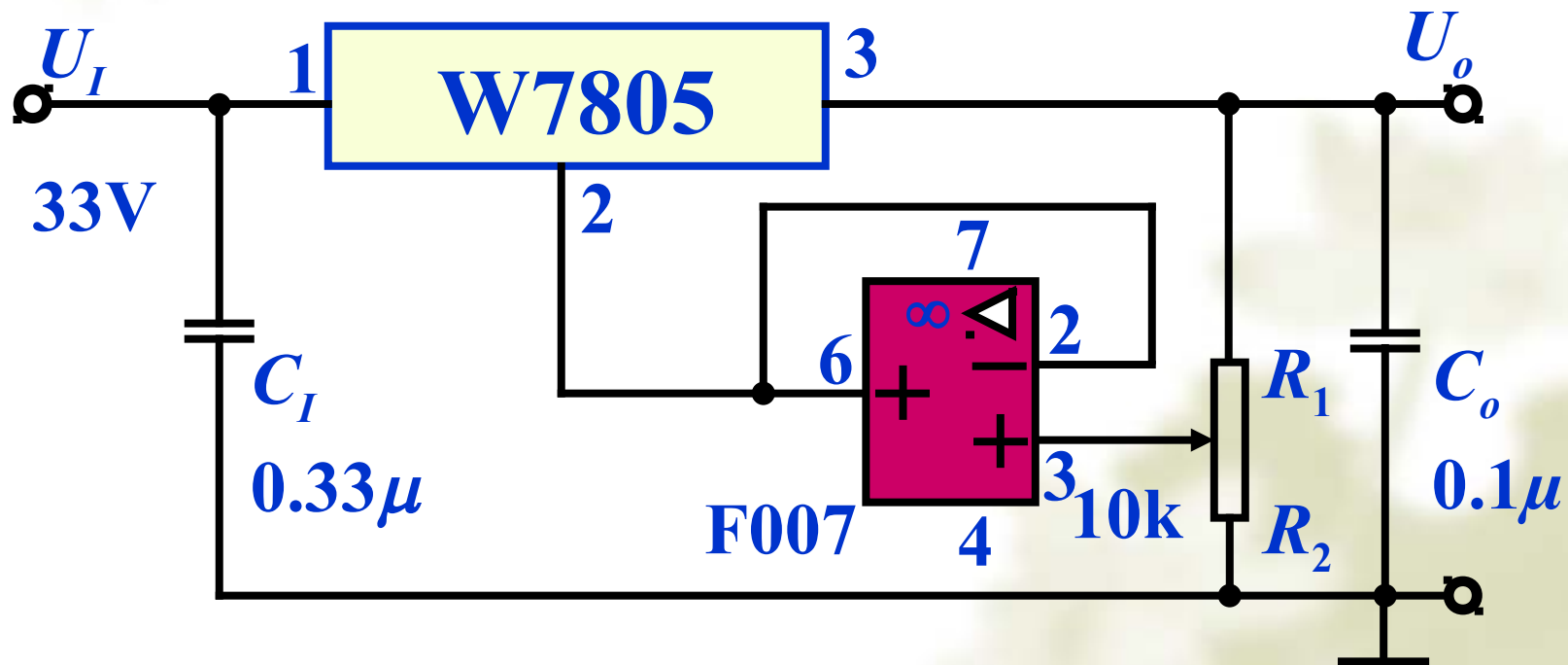
$$U_O = U_{xx} + (I_1 + I_Q)R_2$$

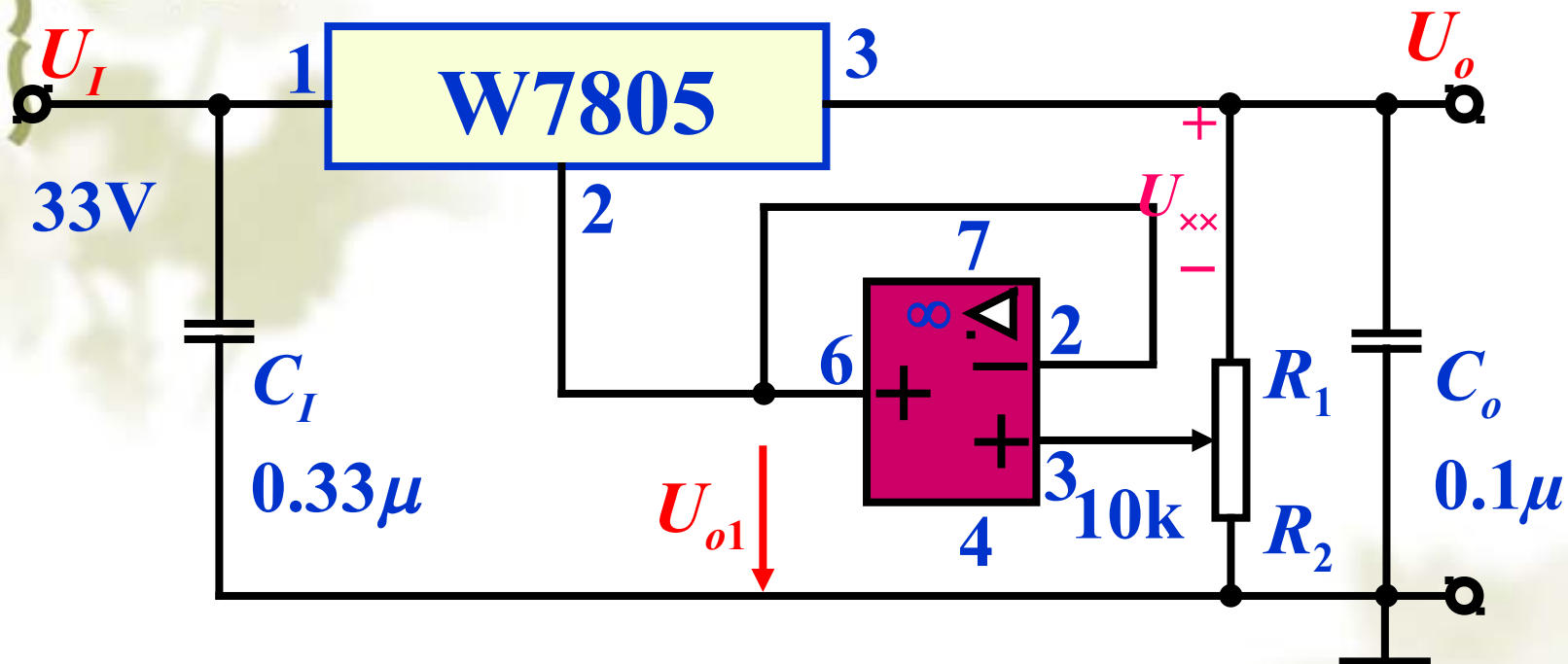
$$= U_{xx} + \left(\frac{U_{xx}}{R_1} + I_Q\right)R_2 \approx \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)U_{xx}$$

输出电压 $U_O > U_{xx}$

(4) . 输出电压可调式电路

用三端稳压器也可以实现输出电压可调，下图是用 W7805 组成的 7 — 30V 可调式稳压电源。





运算放大器作为电压跟随器使用。

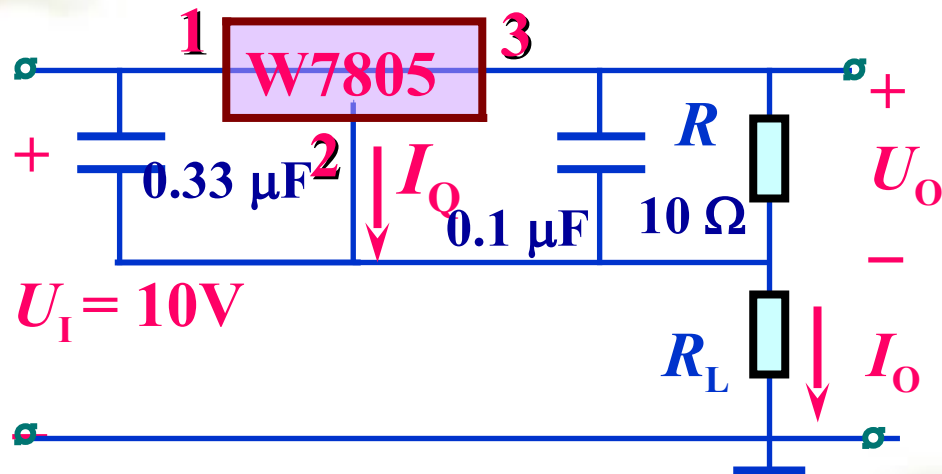
$$U_{o1} = U_- = U_+ = \frac{R_2}{R_1 + R_2} U_o$$

$$U_o = U_{o1} + U_{XX}$$

$$U_o = U_{XX} \cdot \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)$$

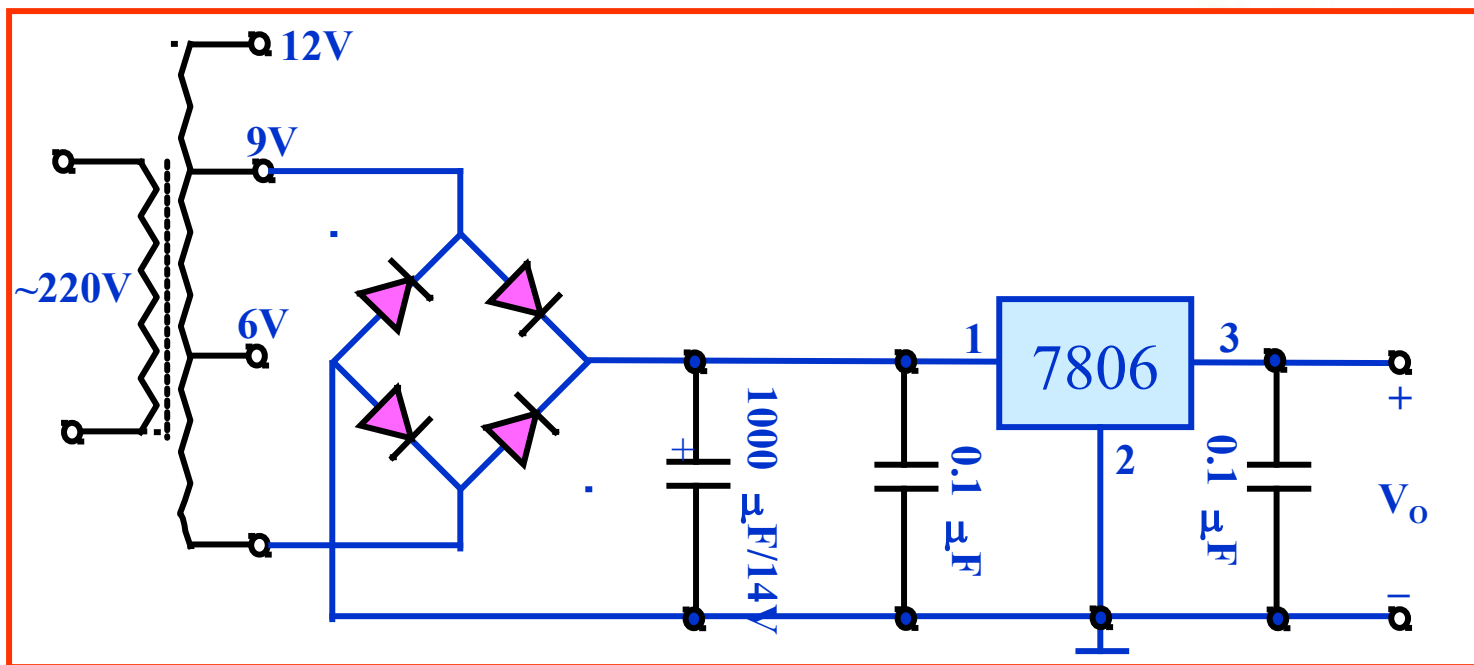
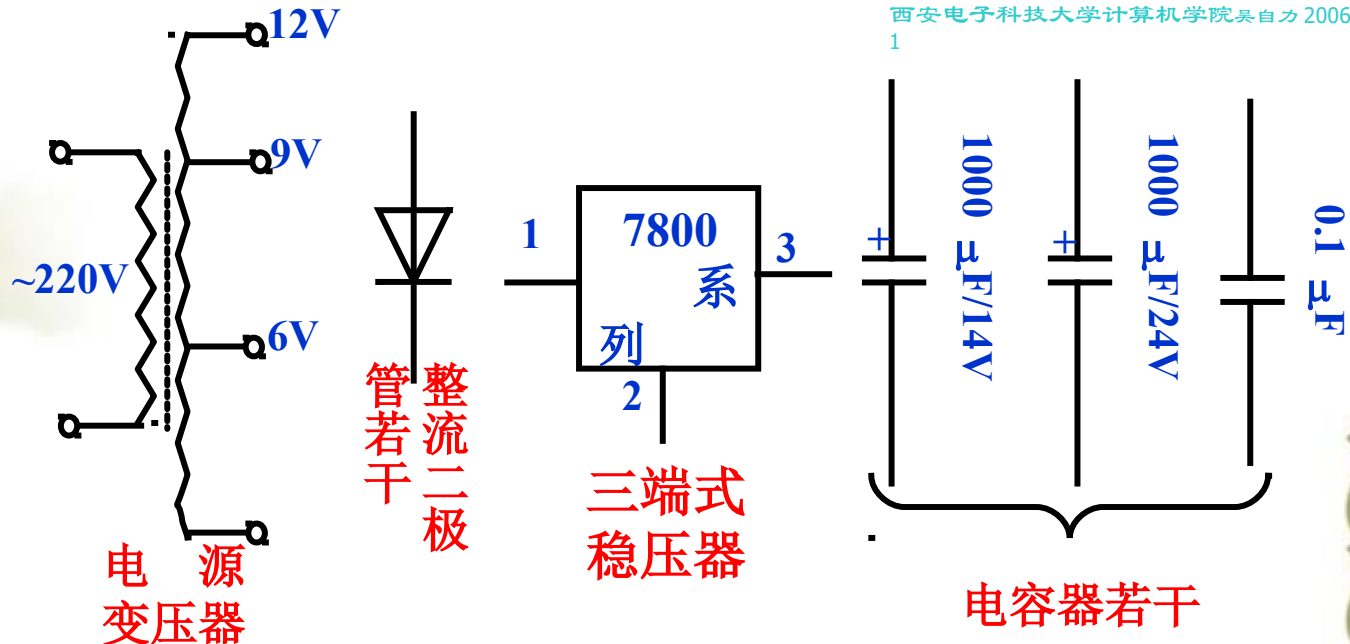
($U_{XX}=5V$)

(5) 作恒流源使用



$$I_O = \frac{U_{23}}{R} + I_Q \approx 0.5A$$

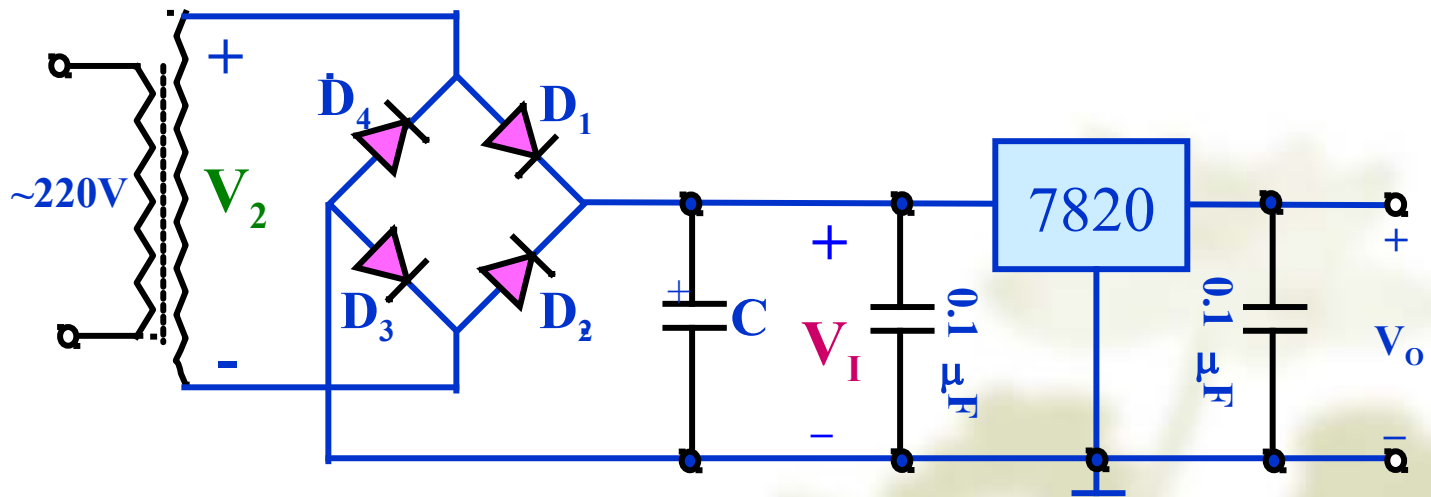
例：选用下列元器件设计一个合理的输出电压为 **+6V** 的直流稳压电源。



例：设计一个桥式整流，电容滤波，集成稳压器 7820 稳压的直流稳压电源。

要求：（1）画出完整的稳压电源电路图；
（2）确定滤波电容器的耐压值和电源变压器次级电压的有效值（设 7820 的最小压差为 4V）。

解：（1）



（2）由题意知 $V_I = 20 + 4 = 24V$ ； $V_2 = V_I / 1.2 = 20V$ ；
滤波电容器 C 的耐压应大于 $1.4V_2 = 28V$ 。

小 结

一、整流滤波电路的参数关系

1. 整流

	输出电压 均值 U_o	流过二极管 电流均值 I_D	二极管 最高反压 U_{RM}
半波整流	$0.45U_2$	I_o	$\sqrt{2}U_2$
桥式整流	$0.9U_2$	$0.5I_o$	$\sqrt{2}U_2$

2. 电容滤波

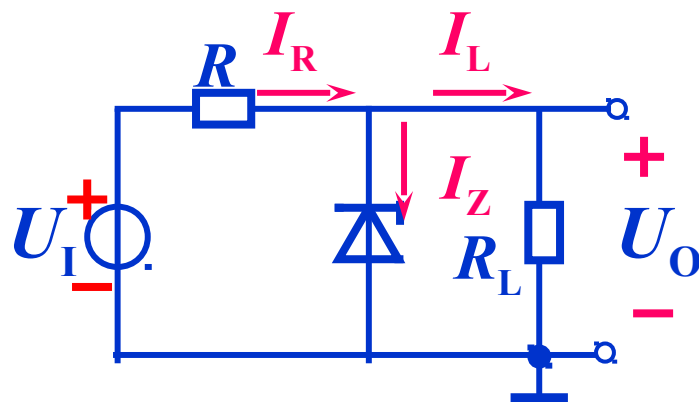
当
:

$$R_L C = (3 \sim 5) \frac{T}{2}$$

$$U_o \approx 1.2U_2$$

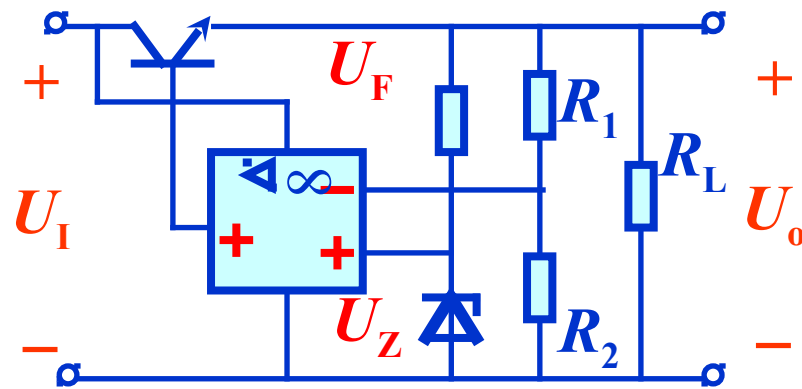
二、分立元件稳压电路

1. 稳压管稳压



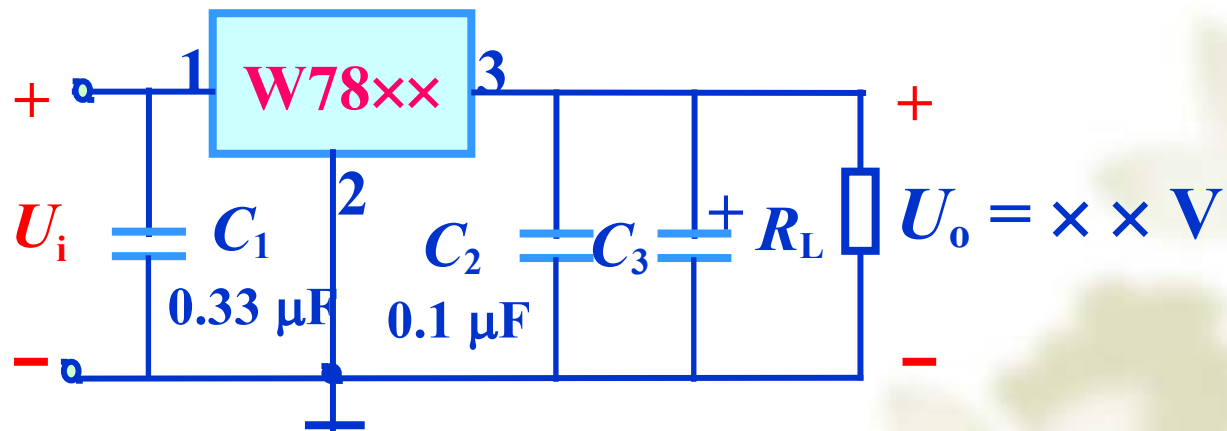
适合于负载电流小，输出电压固定的场合

2. 三极管作调整管的稳压电路



$$U_O = \frac{R_1 + R_2}{R_2} U_Z$$

三、三端集成稳压电路



本章小结

1. 在电子系统中，一般都要有直流电源供电。获得直流电源的最常用的方法是由交流电网转换为直流电压。这要通过整流、滤波和稳压等环节来实现。对直流电源的要求是：输出电压尽量不受电网电压波动、输出负载变化和温度变化的影响。
2. 利用二极管的单向导电性可以构成整流电路，将交流电变为脉动直流电。在整流电路的输出端接上各种滤波电路，可以大大减小输出电压中的脉动成分。滤波电路有电容滤波和电感滤波两大类。使用较多的是电容滤波电路。
3. 为了保证直流电源的输出电压不发生波动，需要在整流滤波电路的后面再接上稳压电路。最常用的稳压电路是串联式稳压电路。串联式稳压电路是一种带有负反馈的闭环调节系统。它的调整管工作在线性放大状态，通过控制调整管的压降来调整输出电压的大小。串联式稳压电路早已实现了集成化并已经大量使用。



1. 滤波的基本概念

- ◆ 滤波电路利用电抗性元件对交、直流阻抗的不同，实现滤波。
 - 电容器 C 对直流开路，对交流阻抗小，所以 C 应该并联在负载两端。
 - 电感器 L 对直流阻抗小，对交流阻抗大，因此 L 应与负载串联。
- ◆ 经过滤波电路后，既可保留直流分量、又可滤掉一部分交流分量，改变了交直流成分的比例，减小了电路的脉动系数，改善了直流电压的质量。



在交流电刚接上时，电容中没有电荷， $u_C = 0$ ，整流二极管正偏，整流脉动电流对电容充电，并对负载供电；

电容上电压从零开始上升，充电速度取决于充电电路的时间常数 $(r_d \parallel R_L)C$ 。

由于 $r_d \ll R_L$ ，所以充电时间常数近似为 $r_d C$ ，充电速度快， u_C 迅速上升。

当 $\omega_t = \omega_{t1}$ 时， u_C 被充到 u_2 的最大值；

此后 u_2 低于 u_C ，整流二极管反偏截止，这时电容 C 通过 R_L 放电，放电时间常数为 $R_L C$ ，放电速度慢， u_o 变化平缓。

以后当 u_2 又变化到比 u_o 大，又开始充电过程。

由于电容 C 的储能作用， R_L 上的电压波动大大减小了。